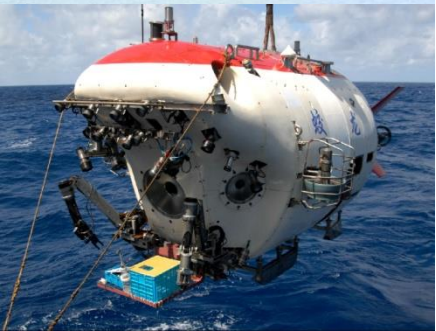


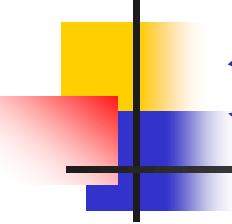


转速反馈控制的直流调速系统

中国科学技术大学

尚伟伟

(email: wwshang@ustc.edu.cn)



第三章：转速反馈控制的直流调速系统

- **3.1 直流调速系统基础**
- **3.2 直流调速系统用的可控直流电源**
 - 晶闸管整流器-电动机系统
 - 直流PWM变换器-电动机系统
- **3.3 稳态调速性能指标和直流调速系统的机械特性**
 - 稳态调速性能指标
 - 直流调速系统的机械特性



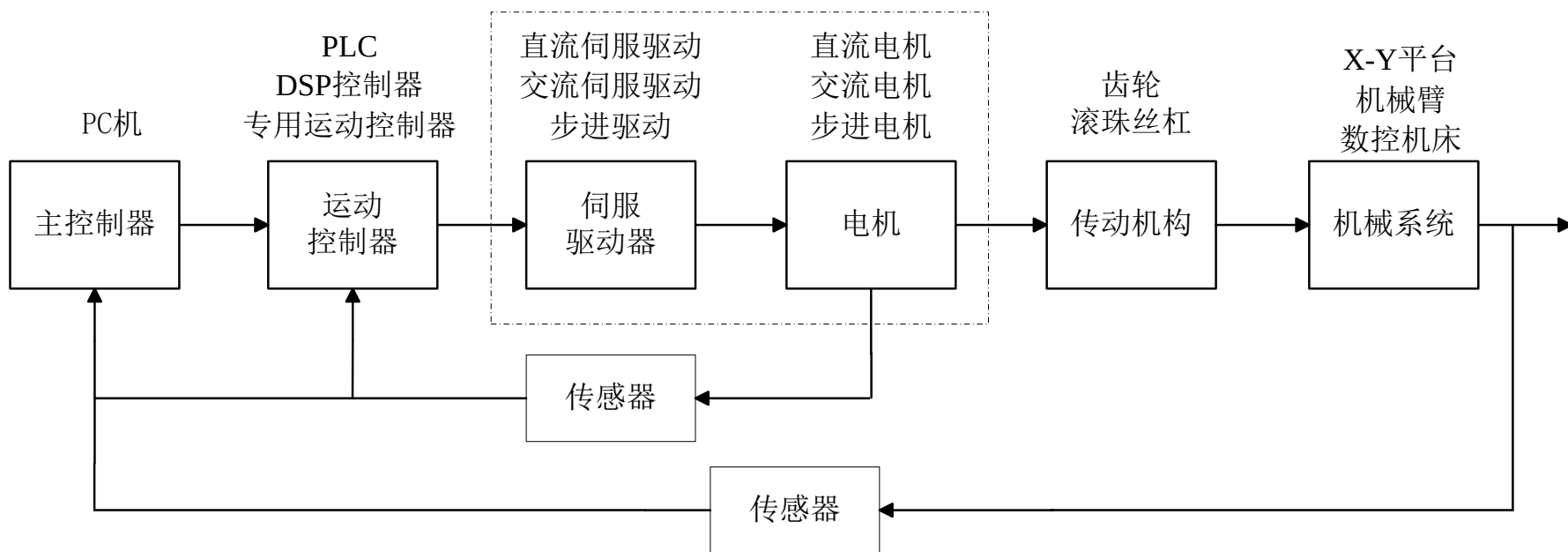
第三章：转速反馈控制的直流调速系统

■ 3.4 转速反馈控制的直流调速系统

- 3.4.1 转速反馈直流调速系统的静特性
- 3.4.2 转速反馈直流调速系统的动态数学模型
- 3.4.3 转速反馈直流调速系统的稳定性
- 3.4.4 比例积分控制的无静差直流调速系统
- 3.4.5 直流调速系统的稳态误差分析
- 3.4.6 转速反馈直流调速系统的仿真

3.1 直流调速系统基础

- 运动控制系统主要由主控制器、运动控制器、执行器（电机+伺服驱动器）、机械结构，以及传感器综合构成。





直流伺服电机的稳态转速

- 直流电机的稳态转速可写为：

$$n = \frac{U - IR}{C_e \Phi} \quad (3.1)$$

式中， n —转速（r/min）； U —电枢电压（V）；

I —电枢电流（A）； R —电枢回路总电阻（ Ω ）；

Φ —励磁磁通（Wb）； C_e —电机的电动势常数。

- 从（3.1）式可以看出，调节电动机转速的方法有三种：
 - （1）调节电枢供电电压；
 - （2）减弱励磁磁通；
 - （3）改变电枢回路电阻。
- 自动控制的直流调速系统往往以变压调速为主。



3.2 直流调速系统用的可控直流电源

- 调节电枢供电电压首先要解决的是可控直流电源。随着电力电子技术的发展，可控直流电源主要有两大类：
- 第一类是相控整流器，把交流电源直接转换成可控的直流电源；
- 第二类是直流脉宽变换器，它先用不可控整流把交流电变换成直流电，然后用PWM脉宽调制方式调节输出的直流电压。
- 因此，形成了晶闸管整流器-电动机调速系统（简称V-M系统）和直流PWM变换器-电动机调速系统。

晶闸管整流器-电动机系统

- 图3.1中，VT是晶闸管整流器，通过调节触发装置GT的控制电压 U_c 来移动触发脉冲的相位，改变可控整流器平均输出直流电压 U_d ，从而实现直流电动机的平滑调速。

- **理想情况下**， U_d 和 U_c 之间呈线性关系：

$$U_d = K_s U_c \quad (3.2)$$

式中， K_s 为晶闸管整流器放大系数。

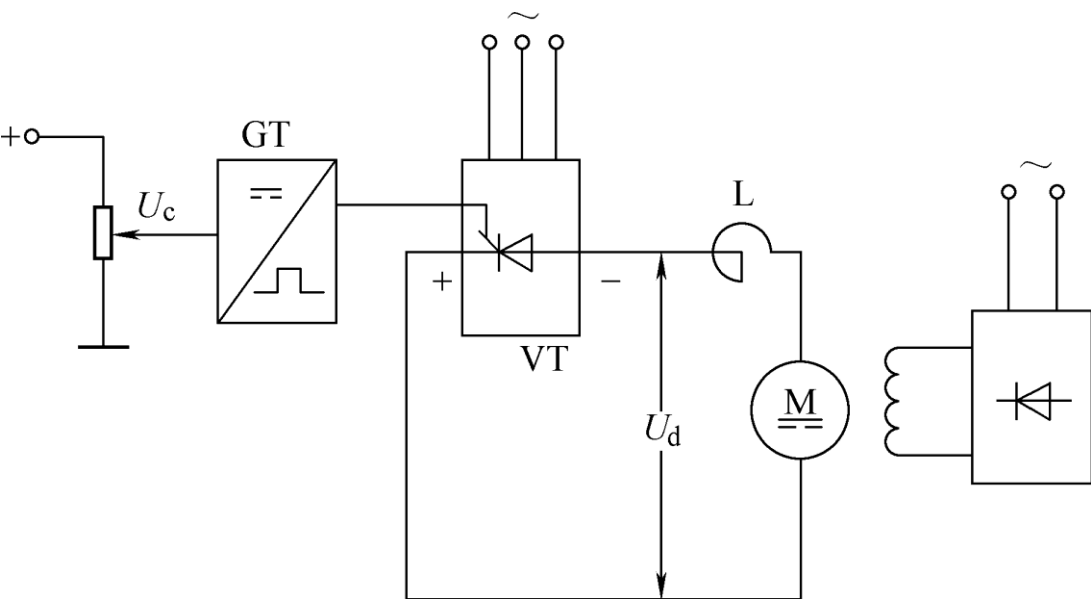


图3.1 晶闸管整流器-电动机调速系统 (V-M系统) 原理图

晶闸管触发和整流装置的放大系数

- 晶闸管触发电路和整流电路的特性是非线性的，只能在一定工作范围内近似成线性环节。
- 图3.2是采用锯齿波触发器移相时的 $U_d=f(U_c)$ 特性。放大系数 K_s 计算为

$$K_s = \Delta U_d / \Delta U_c \quad (3.3)$$

- 设计时，希望整个调速范围的工作点都落在特性的近似线性范围之内。

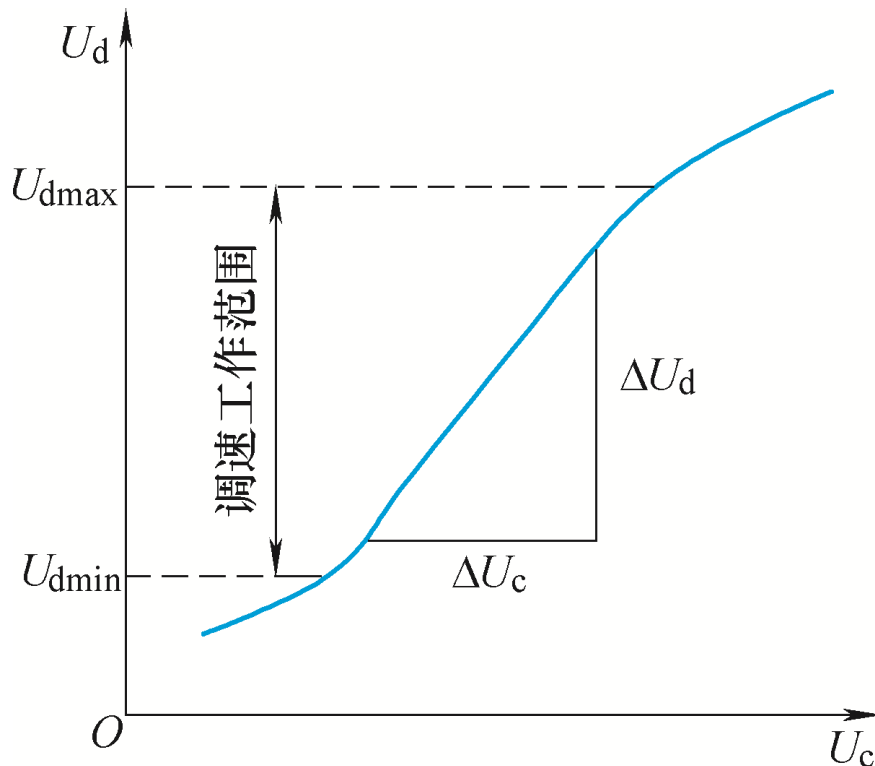


图3.2 晶闸管触发与整流装置的输入输出特性和 K_s 的测定

晶闸管触发和整流装置的失控时间

- 在动态过程中，可把晶闸管触发与整流装置看成一个纯滞后环节，其滞后效应是由晶闸管的失控时间引起的。
- 晶闸管的特点决定了它一旦导通后控制电压的变化在该器件关断以前就不再作用，这就造成整流电压滞后于控制电压。

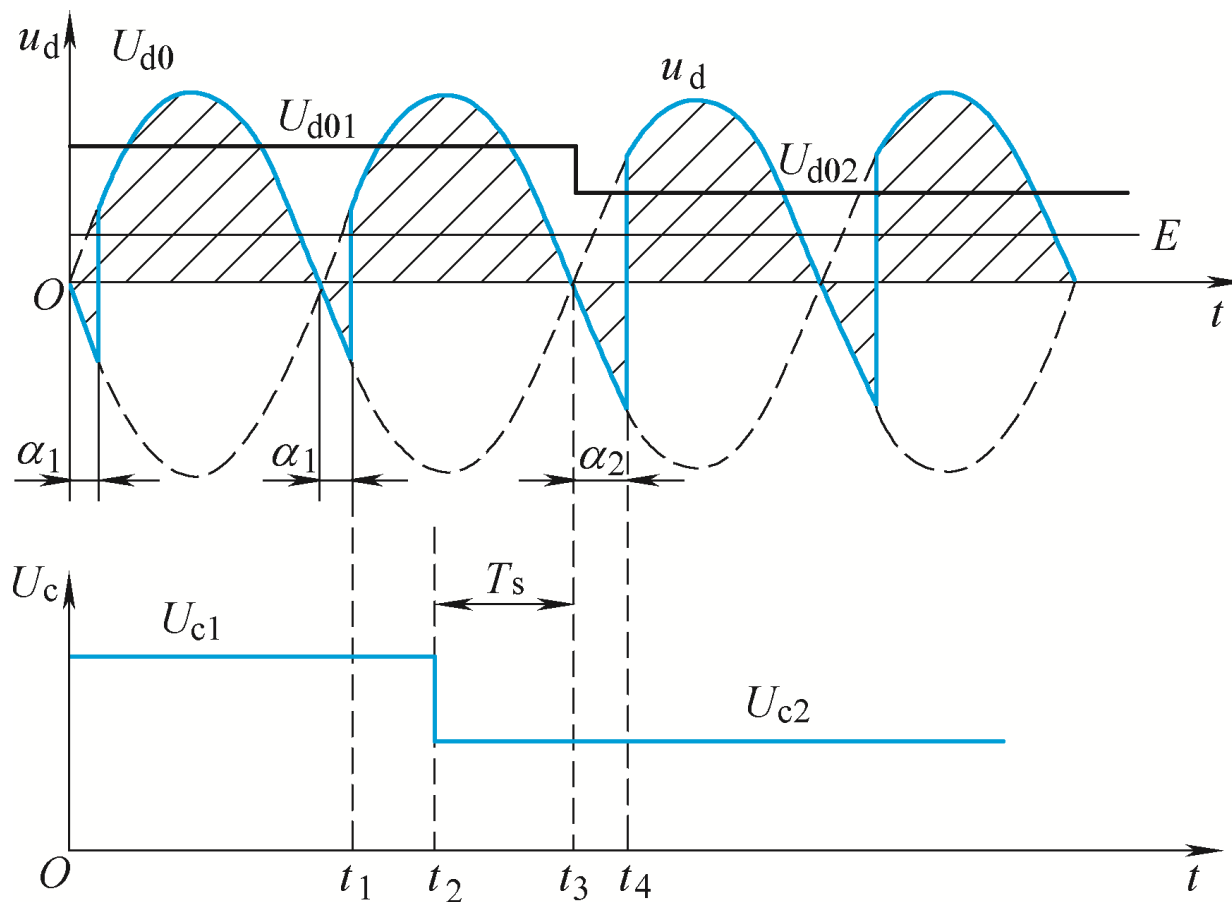


图3.3 晶闸管触发与整流装置的失控时间



晶闸管触发和整流装置的失控时间

- 由于 U_c 发生变化的时刻具有不确定性，故晶闸管整流装置的失控时间 T_s 是个随机值。
- 最大失控时间 $T_{s\max}$ 是两个相邻自然换相点之间的时间，它与交流电源频率和晶闸管整流器的类型有关：

$$T_{s\max} = \frac{1}{mf} \quad (3.4)$$

式中， f —交流电源频率(Hz)， m —一周内整流电压的脉波数。

- 实际计算中一般采用平均失控时间 $T_s = \frac{1}{2} T_{s\max}$

晶闸管触发与整流装置的传递函数

- 采用单位阶跃函数表示滞后，则晶闸管触发与整流装置的输入-输出关系为

$$U_{d0} = K_s U_c \times 1(t - T_s) \quad (3.5)$$

- 利用拉普拉斯变换，则晶闸管装置的传递函数为

$$W_s(s) = \frac{U_{d0}(s)}{U_c(s)} = K_s e^{-T_s s} \quad (3.6)$$

- 按泰勒级数展开，可得

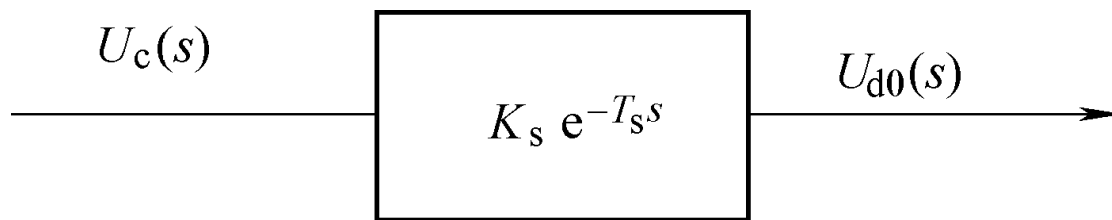
$$W_s(s) = K_s e^{-T_s s} = \frac{K_s}{e^{T_s s}} = \frac{K_s}{1 + T_s s + \frac{1}{2!} T_s^2 s^2 + \frac{1}{3!} T_s^3 s^3 + \dots} \quad (3.7)$$

- 依据工程近似处理的原则，可忽略高次项，把整流装置近似看作一阶惯性环节

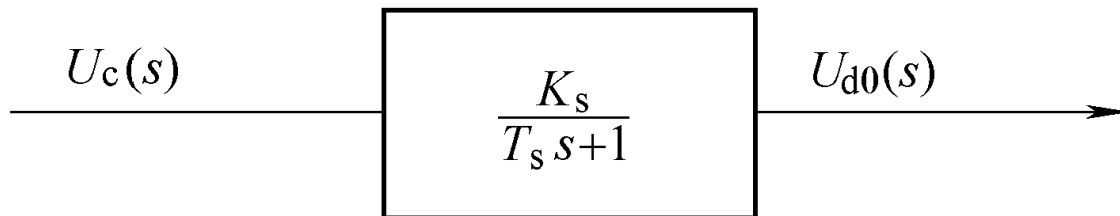
$$W_s(s) \approx \frac{K_s}{1 + T_s s} \quad (3.8)$$

晶闸管触发与整流装置的传递函数

- 晶闸管触发与整流装置的动态结构框图



a)



b)

图3.4 晶闸管触发与整流装置动态结构图：
a)准确的时滞环节； b)近似的一阶惯性环节



晶闸管整流器运行中存在的问题

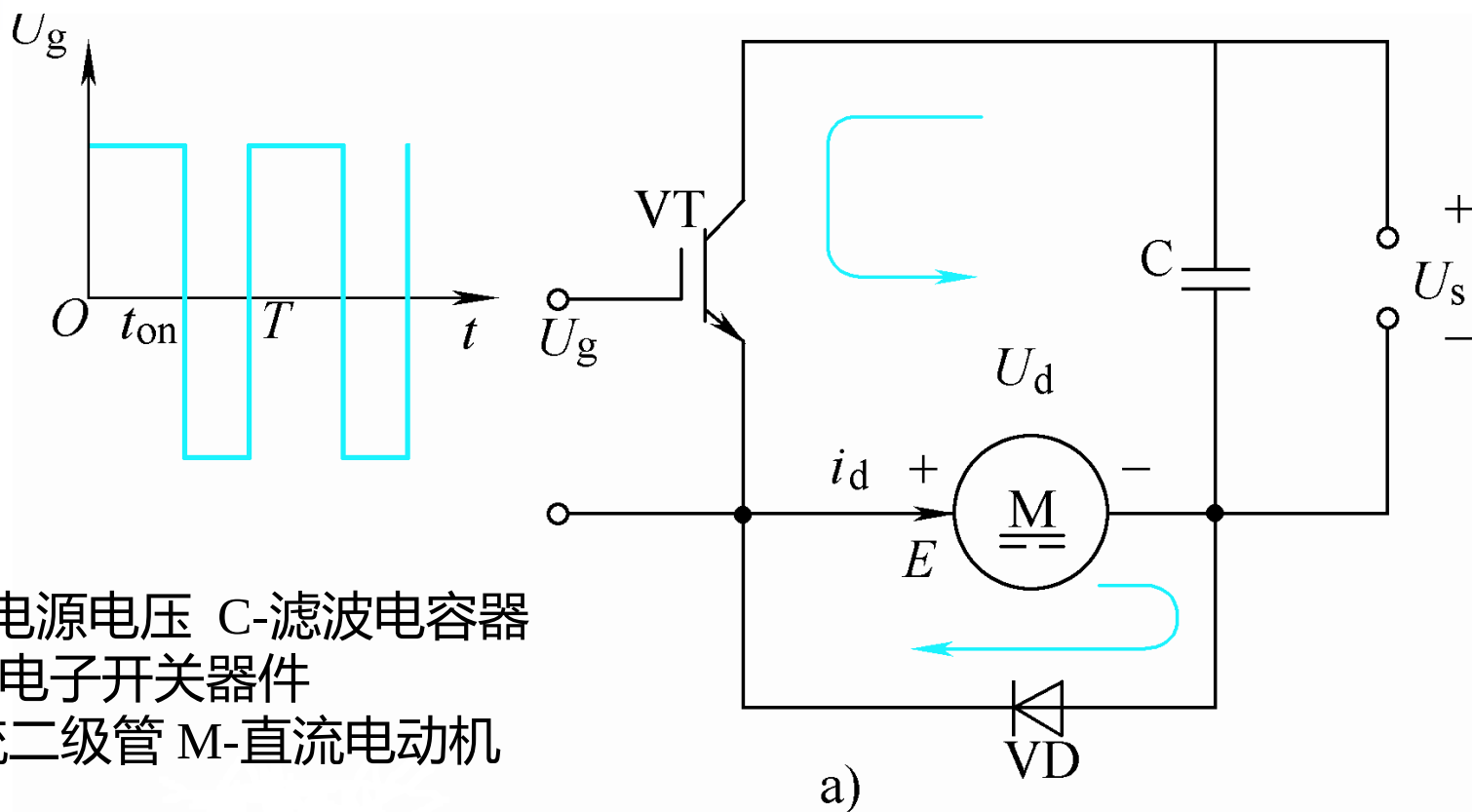
- 晶闸管是单向导电的，它不允许电流反向，给电动机的可逆运行带来困难。
- 晶闸管对过电压、过电流和过高的 du/dt 与 di/dt 都十分敏感，其中任一指标超过允许值都可能在很短的时间内损坏晶闸管。
- 晶闸管的可控性是基于对其门极的移相触发控制，在较低速度运行时，晶闸管的导通角很小，使得系统的功率因数也随之减少，称之为“电力公害”。



直流PWM变换器-电动机系统

- 脉宽调制变换器的作用是：用脉冲宽度调制的方法，把恒定的直流电源电压调制成频率一定、宽度可变的脉冲电压序列，从而可以改变平均输出电压的大小，以调节电动机转速。
- 优点：1) 主电路简单；2) 开关频率高；3) 低速性能好；4) 快速响应好。
- 直流PWM调速系统的应用日益广泛，特别在中、小容量的高动态性能系统中，已经完全取代了V-M系统。

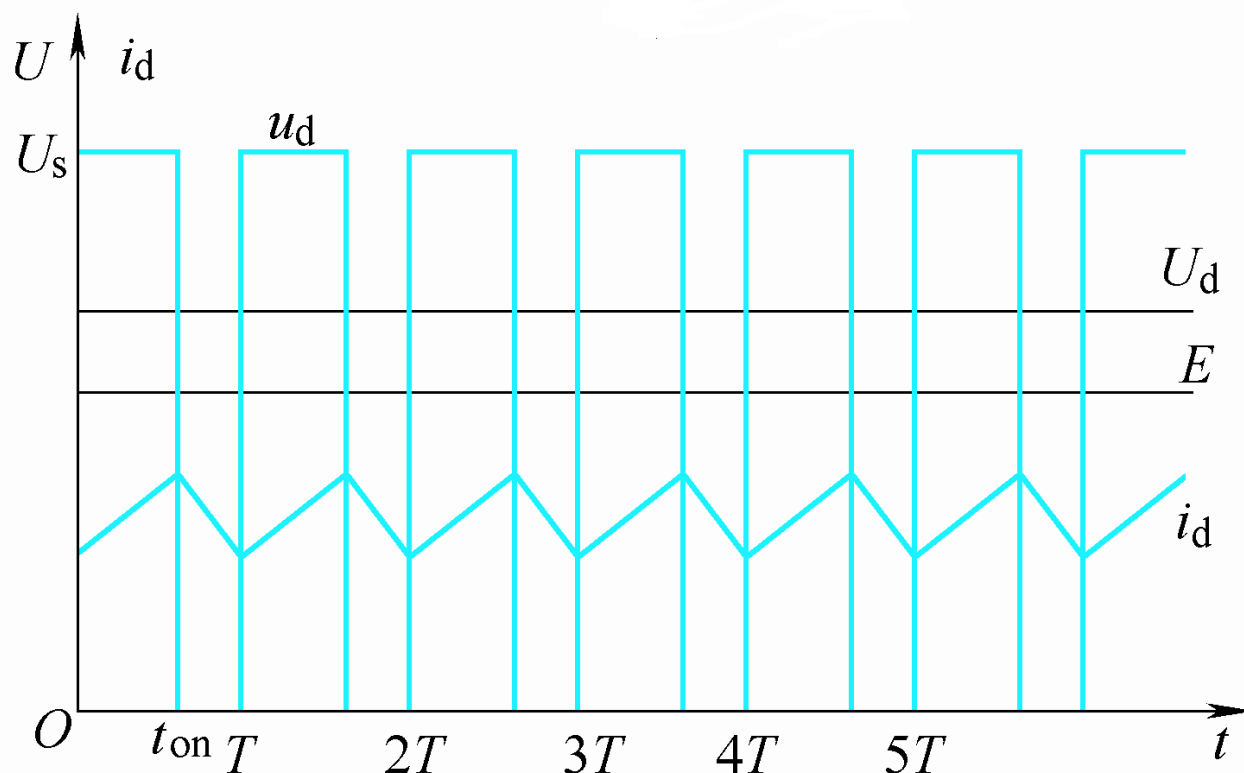
直流PWM变换器-电动机系统



U_s -直流电源电压 C -滤波电容器
VT-电力电子开关器件
VD-续流二极管 M-直流电动机

图3.5 不可逆PWM变换器-直流电动机系统： a)电路原理图

直流PWM变换器-电动机系统



b)

图3.6 不可逆PWM变换器-直流电动机系统： b)电压和电流波形



PWM变换器的电压、电流分析

- 在一个开关周期 T 内, 当 $0 \leq t < t_{on}$ 时, U_g 为正, VT 饱和导通, 电源电压 U_s 通过 VT 加到直流电动机电枢两端。
- 当 $t_{on} \leq t < T$ 时, U_g 为负, VT 关断, 电枢电路中的电流通过续流二极管 VD 续流, 直流电动机电枢电压近似等于零。
- 直流电动机电枢两端的平均电压为

$$U_d = \frac{t_{on}}{T} U_s = \rho U_s \quad (3.9)$$

- 改变占空比 ρ ($0 \leq \rho \leq 1$) 即可实现直流电动机的调压调速。



PWM变换器的电压、电流分析

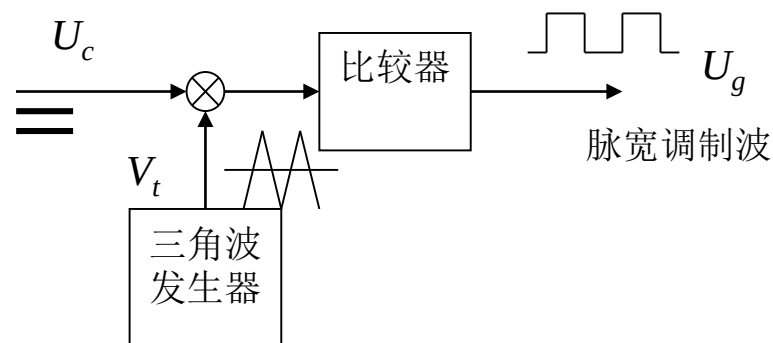
- 令 $\gamma = U_d / U_s$ 为PWM电压系数, 则在不可逆PWM变换器中

$$\gamma = \rho \quad (3.10)$$

- 不可逆PWM变换器-直流电动机系统不允许电流反向, 续流二极管VD的作用只是为 i_d 提供一个续流的通道。如果要实现电动机的制动, 必须为其提供反向电流通

PWM控制器

- 一种可能的三角波的频率为 2KHz ，电压比较放大器反向输入端的两个电压信号： V_t （三角波信号）和 U_c （控制信号），当 $U_c > V_t$ 时输出电源的正值 V_{ss} ；当 $U_c < V_t$ 时输出电源的负值 $-V_{ss}$ ，从而电压比较器的输出为宽度可调的方波脉冲。



PWM控制器与变换器的动态数学模型

- 无论哪一种PWM变换电路，其驱动电压都是由PWM控制器发出，PWM控制器可以是模拟式的，也可以是数字式的。

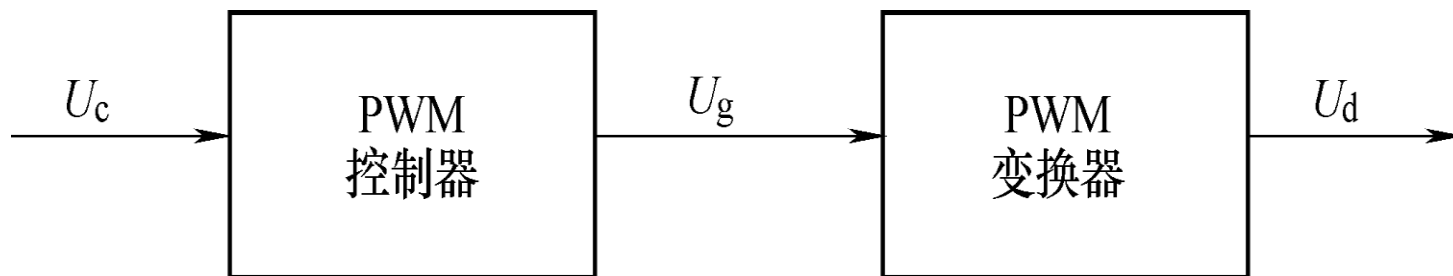


图3.7 PWM控制器与变换器框图



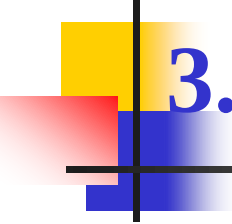
PWM控制器与变换器的动态数学模型

- PWM控制器与变换器（简称PWM装置）也可以看成是一个滞后环节，其传递函数可以写成

$$W_s(s) = \frac{U_d(s)}{U_c(s)} = K_s e^{-T_s s} \quad (3.11)$$

- 式中： K_s —PWM装置的放大系数； T_s —PWM装置的延迟时间。
- 当开关频率为10kHz时， $T_s=0.1\text{ms}$ ，在一般的运动控制系统中，滞后环节可以近似看成是一个一阶惯性环节

$$W_s(s) \approx \frac{K_s}{T_s s + 1} \quad (3.12)$$



3.3 稳态调速性能指标和机械特性

- **调速**—在一定的最高转速和最低转速范围内，分档地（有级）或平滑地（无级）调节转速；
- **稳速**—以一定的精度在所需转速上稳定运行，在各种干扰下不允许有过大的转速波动；
- **加、减速**—频繁起、制动的设备要求加、减速尽量快；不宜经受剧烈速度变化的机械则要求起、制动尽量平稳。



稳态调速性能指标

- **1. 调速范围：**生产机械要求电动机提供的最高转速 n_{max} 和最低转速 n_{min} 之比称为调速范围 D ，即

$$D = \frac{n_{max}}{n_{min}} \quad (3.13)$$

- n_{max} 和 n_{min} 是电动机在额定负载时的最高和最低转速，对于少数负载很轻的机械，也可用实际负载时的最高和最低转速。



稳态调速性能指标

- **2. 静差率：**当系统在某一转速下运行时，负载由理想空载增加到额定值所对应的转速降落 Δn_N 与理想空载转速 n_0 之比，称为静差率 s ，即

$$s = \frac{\Delta n_N}{n_0} \quad (3.14)$$

- 或用百分数表示

$$s = \frac{\Delta n_N}{n_0} \times 100\% \quad (3.15)$$

- 可见，静差率是用来衡量调速系统在负载变化下转速的稳定度的。静差率与机械特性的硬度有关，特性越硬，静差率越小，转速的稳定度就越高。

稳态调速性能指标

- 如图所示，特性 a 和 b ，两者的硬度相同，额定速降 $\Delta n_{Na} = \Delta n_{Nb}$ ，但它们的静差率不同。
- 由于 $n_{0a} > n_{0b}$ ，所以静差率 $s_a < s_b$ 。
- 调速范围和静差率这两项指标并不是彼此孤立的。调速系统的静差率指标应以最低速时所能达到的数值为准。

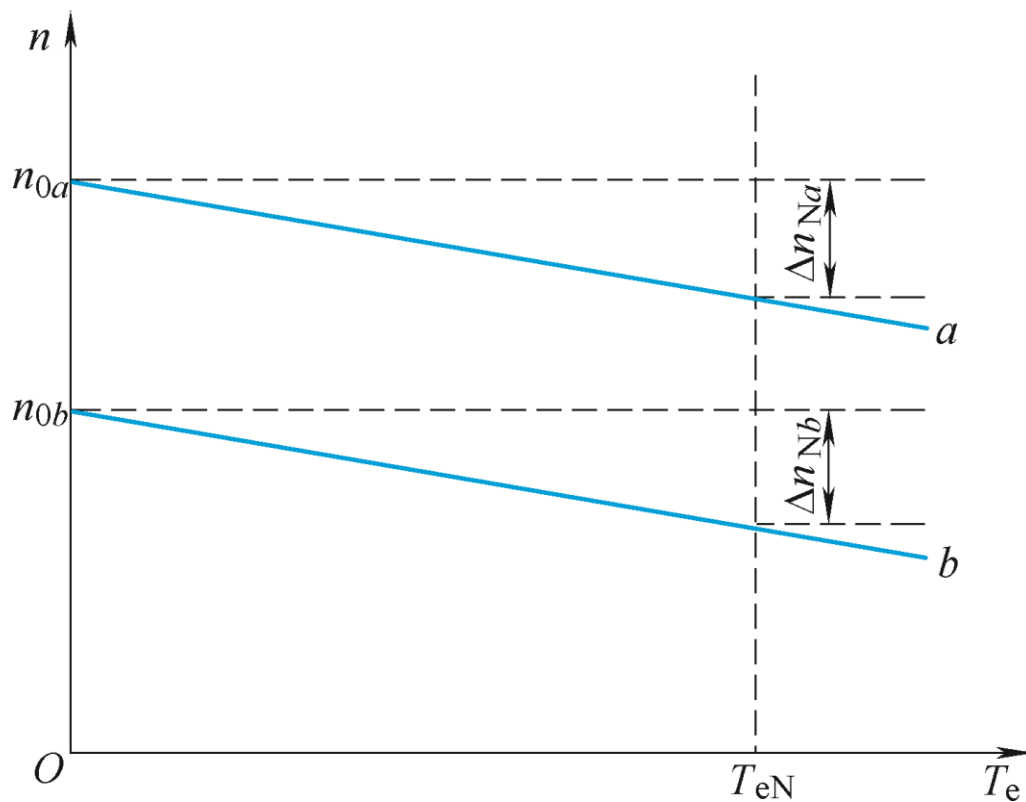


图3.8 不同转速下的静差率

稳态调速性能指标

- 以电动机的额定转速 n_N 作为最高转速，若额定负载下的转速降落为 Δn_N ，该系统的静差率应该是最低速时的静差率，即

$$s = \frac{\Delta n_N}{n_{0\min}} = \frac{\Delta n_N}{n_{\min} + \Delta n_N}$$

- 最低转速可写为

$$n_{\min} = \frac{\Delta n_N}{s} - \Delta n_N = \frac{(1-s)\Delta n_N}{s}$$

- 调速范围为 $D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}} = \frac{n_N}{n_{\min}} = \frac{n_N s}{\Delta n_N (1-s)}$

(3.16)

- 如果要求静差率越小时，系统能够允许的调速范围也越小。



稳态调速性能指标

- **例题3.1：**某直流调速系统电动机额定转速为 $n_N=1430\text{r/min}$ ，额定速降 $\Delta n_N=115\text{r/min}$ ，
 - (1) 当要求静差率 $s \leq 30\%$ 时，允许多大的调速范围？
 - (2) 如果要求静差率 $s \leq 20\%$ ，则调速范围是多少？
 - (3) 如果希望调速范围达到10，所能满足的静差率是多少？



稳态调速性能指标

- 解：在要求 $s \leq 30\%$ 时，允许的调速范围为

$$D = \frac{n_N s}{\Delta n_N (1-s)} = \frac{1430 \times 0.3}{115 \times (1-0.3)} = 5.3$$

- 若要求 $s \leq 20\%$ ，则允许的调速范围只有

$$D = \frac{1430 \times 0.2}{115 \times (1-0.2)} = 3.1$$

- 若调速范围达到10，则静差率只能是

$$s = \frac{D \Delta n_N}{n_N + D \Delta n_N} = \frac{10 \times 115}{1430 + 10 \times 115} = 0.446 = 44.6\%$$

直流调速系统的机械特性

- 前面讨论的两种直流调速系统都是开环调速系统，即无反馈控制的直流调速系统，调节控制电压 U_c 就可以改变电动机的转速。
- 晶闸管整流器和PWM变换器都是可控的直流电源，即输入交流电压，输出可控的直流电压 U_d ，用UPE来统一表示可控直流电源。

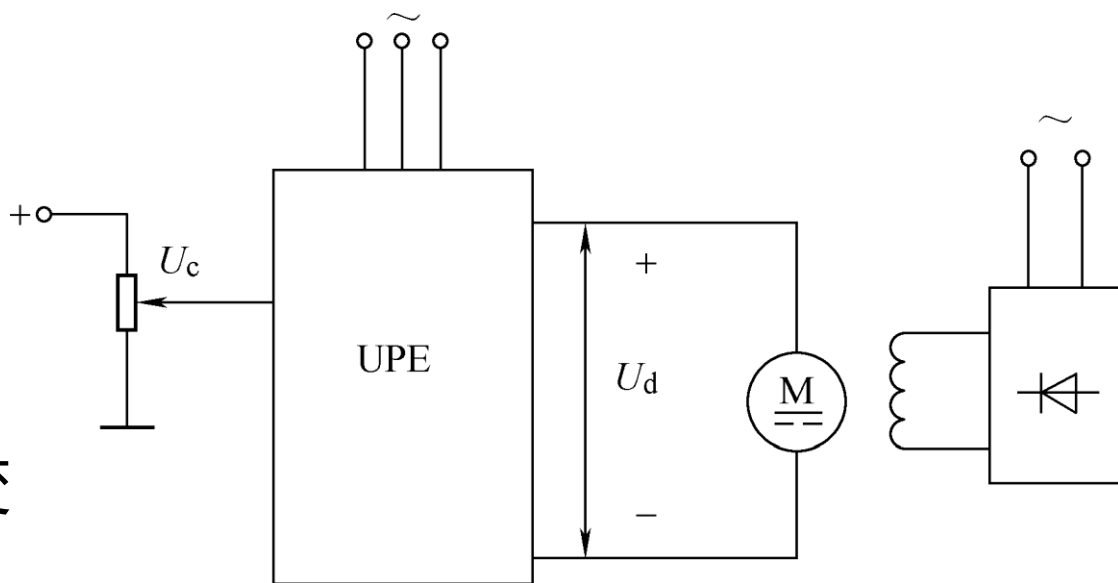


图3.9 开环调速系统的原理图



直流调速系统的机械特性

- 开环调速系统中各环节的稳态关系如下：
电力电子变换器

$$U_{d0} = K_s U_c \quad (3.17)$$

直流电动机

$$n = \frac{U_{d0} - I_d R}{C_e} \quad (3.18)$$

- 开环调速系统的机械特性为

$$n = \frac{U_{d0} - R I_d}{C_e} = \frac{K_s U_c}{C_e} - \frac{R I_d}{C_e} \quad (3.19)$$

- 式中，转速降落 $\Delta n_N = \frac{R I_d}{C_e}$ ，它制约了开环调速系统中的调速范围 D 和静差率 s 。

直流调速系统的机械特性

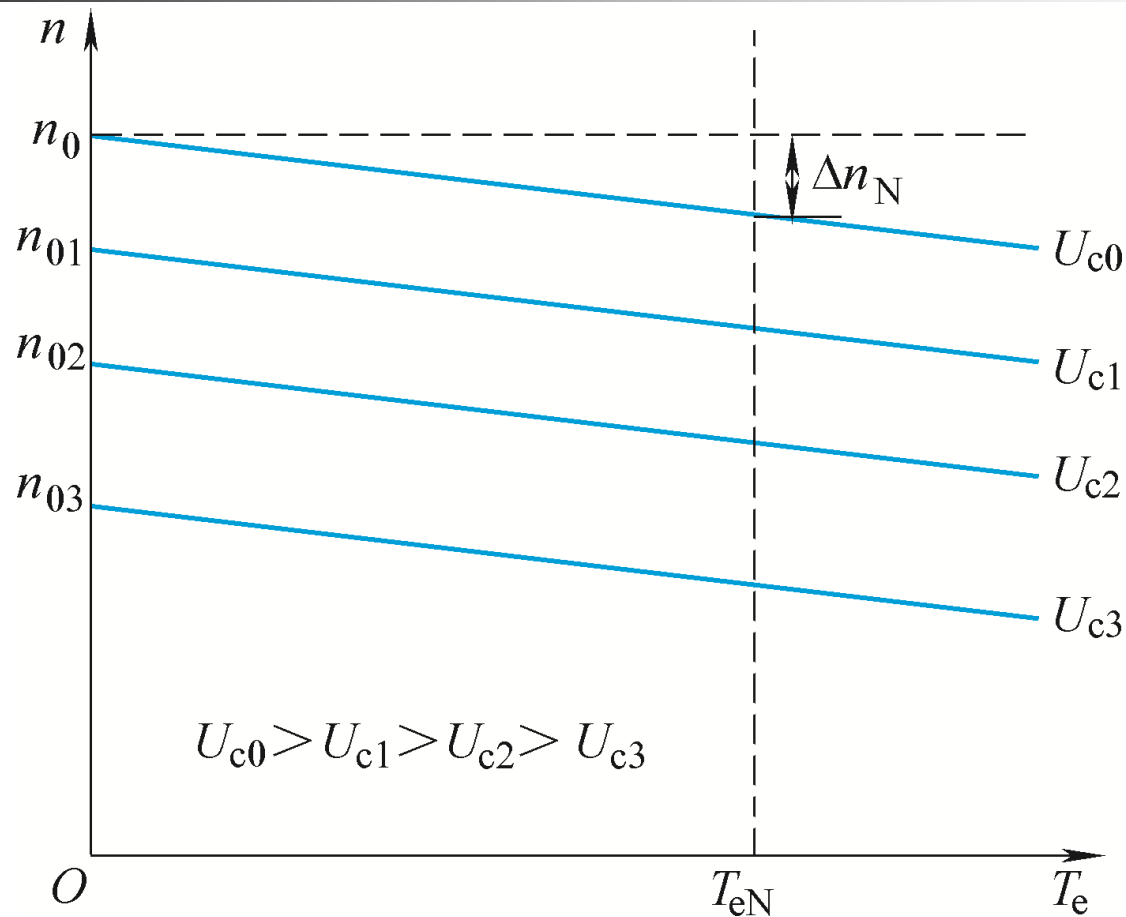


图3.10 开环调速系统的机械特性



3.4 转速反馈控制的直流调速系统

- 调速范围和静差率是一对相互制约的性能指标，如果既要提高调速范围，又要降低静差率，唯一的办法就是减少负载所引起的转速降落 Δn_N 。
- 在转速开环的调速系统中， $\Delta n_N = \frac{RI_d}{C_e}$ 是由直流电动机的参数决定的。
- 解决矛盾的有效途径是采用反馈控制技术，构成转速闭环的控制系统。

3.4.1 转速反馈直流调速系统的静特性

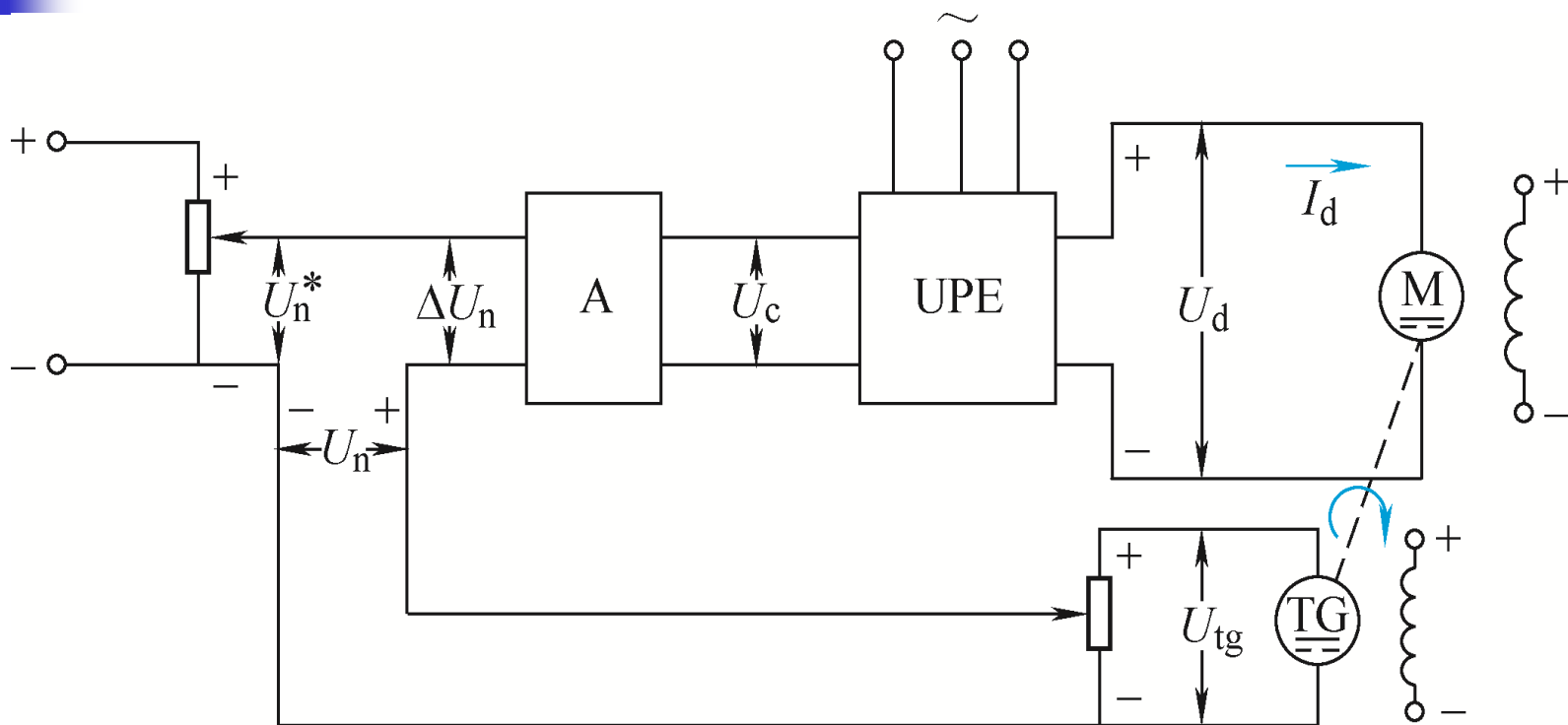


图3.11 带转速负反馈的闭环直流调速系统原理框图

转速反馈直流调速系统的静特性

- 电压比较环节 $\Delta U_n = U_n^* - U_n$
- 比例调节器 $U_c = K_p \Delta U_n$ K_p —比例系数
- 测速反馈环节 $U_n = \alpha n$ α —转速反馈系数 (V min/r)
- 电力电子变换器 $U_{d0} = K_s U_c$
- 直流电动机 $n = \frac{U_{d0} - I_d R}{C_e}$
- 静特性方程式

$$n = \frac{K_p K_s U_n^* - I_d R}{C_e (1 + K_p K_s \alpha / C_e)} = \frac{K_p K_s U_n^*}{C_e (1 + K)} - \frac{R I_d}{C_e (1 + K)} \quad (3.20)$$

- 式中, $K = \frac{K_p K_s \alpha}{C_e}$ 为闭环系统的开环放大系数。

转速反馈直流调速系统的静特性

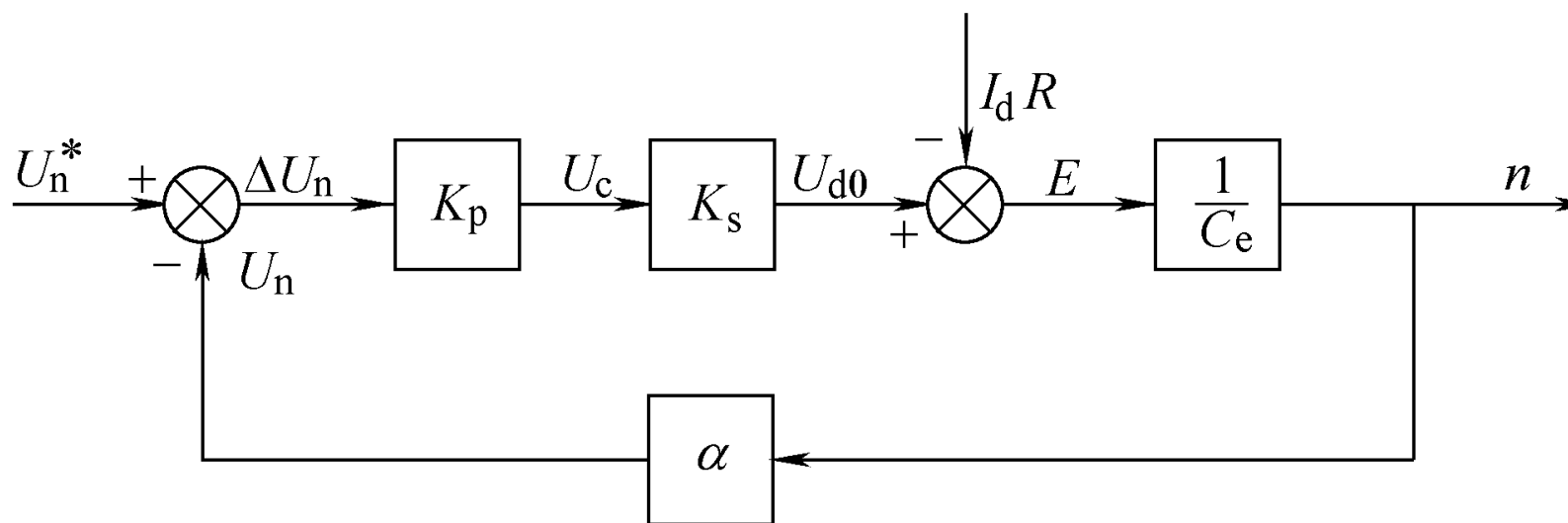


图3.12 转速负反馈闭环直流调速系统稳态结构框图

转速反馈直流调速系统的静特性

- 如果将图3.12闭环直流调速系统中的反馈回路断开，则对应的开环系统机械特性

$$n = \frac{U_{d0} - I_d R}{C_e} = \frac{K_p K_s U_n^*}{C_e} - \frac{R I_d}{C_e} = n_{0op} - \Delta n_{op} \quad (3.21)$$

- 式中, n_{0op} 表示开环系统的理想空载转速; Δn_{op} 表示开环系统的稳态速降。
- 转速反馈控制闭环系统的静特性为

$$n = \frac{K_p K_s U_n^*}{C_e (1 + K)} - \frac{R I_d}{C_e (1 + K)} = n_{0cl} - \Delta n_{cl} \quad (3.22)$$

- 式中, n_{0cl} 表示闭环系统的理想空载转速; Δn_{cl} 表示闭环系统的稳态速降。



转速反馈直流调速系统的静特性

- 在同样的负载扰动下，开环系统和闭环系统的转速降落分别为

$$\Delta n_{op} = \frac{RI_d}{C_e} \qquad \Delta n_{cl} = \frac{RI_d}{C_e(1+K)}$$

- 二者的关系为

$$\Delta n_{cl} = \frac{\Delta n_{op}}{1+K} \qquad (3.23)$$

- 可见，当 K 值较大时， Δn_{cl} 比 Δn_{op} 小得多，即闭环系统的特性要硬得多。



转速反馈直流调速系统的静特性

- 开环系统和闭环系统的静差率分别为

$$s_{op} = \frac{\Delta n_{op}}{n_{0op}} \quad s_{cl} = \frac{\Delta n_{cl}}{n_{0cl}}$$

- 当理想空载转速相同时，即 $n_{0op} = n_{0cl}$ ，得到

$$s_{cl} = \frac{s_{op}}{1+K} \quad (3.24)$$

转速反馈控制直流调速系统的静特性

- 如果电动机的最高转速都是 n_N ，最低速静差率都是 s ，则由调速范围、静差率和额定速降之间的关系式得

$$D_{op} = \frac{n_N s}{\Delta n_{op} (1-s)}$$

$$D_{cl} = \frac{n_N s}{\Delta n_{cl} (1-s)}$$

- 从而得到

$$D_{cl} = (1+K)D_{op} \quad (3.25)$$

- **闭环**控制的直流调速系统可以获得比开环调速系统硬得多的稳态特性，从而在保证一定静差率的要求下，能够提高调速范围。

转速反馈控制直流调速系统的静特性

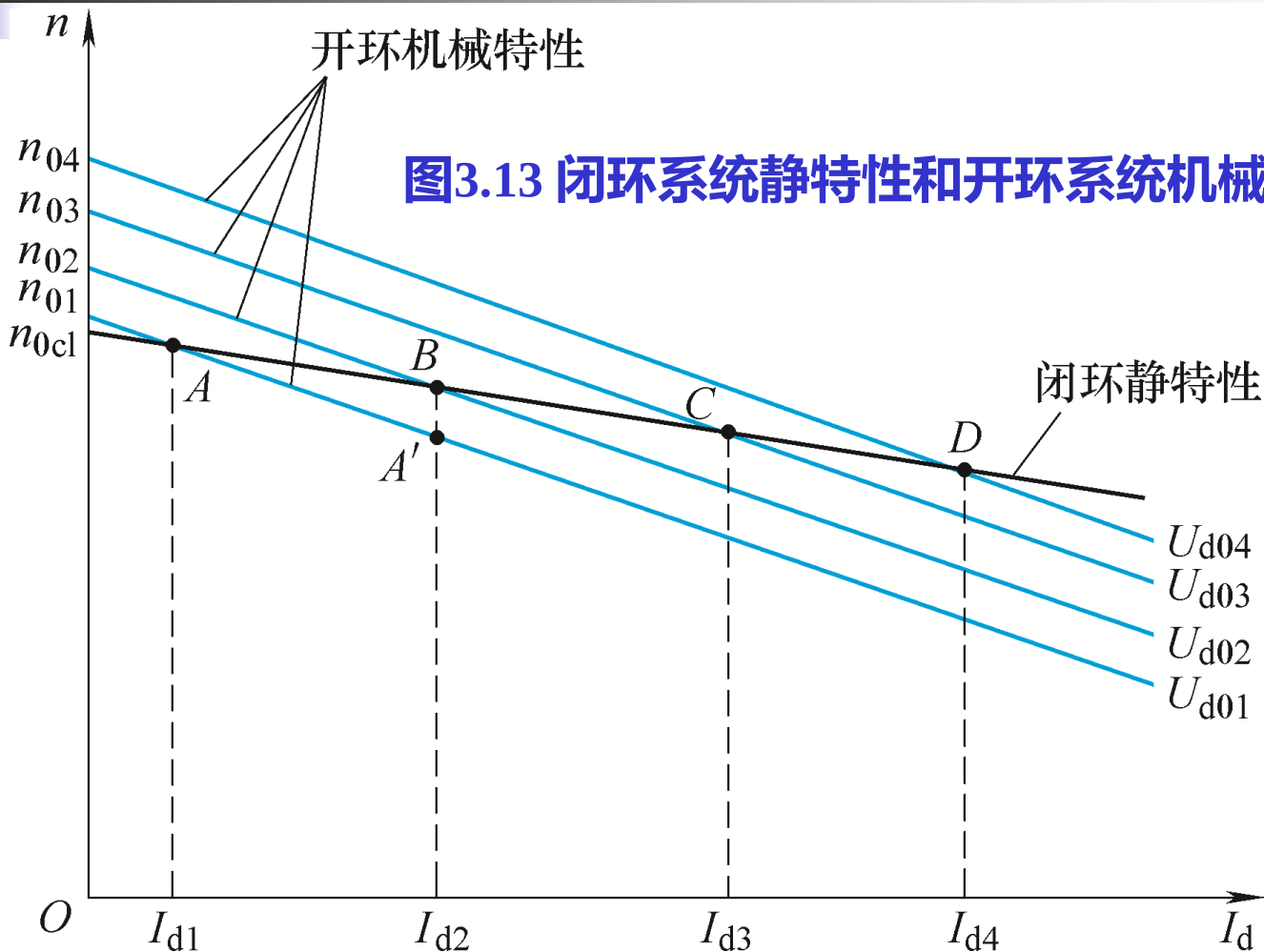


图3.13 闭环系统静特性和开环系统机械特性的关系

转速反馈控制直流调速系统的静特性

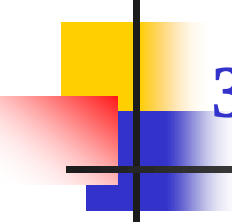
- 开环系统：

$I_d \uparrow \rightarrow n \downarrow$ ，例如：在图3.13中工作点从 $A \rightarrow A'$

- 闭环系统：

$I_d \uparrow \rightarrow n \downarrow \rightarrow U_n \downarrow \rightarrow \Delta U_n \uparrow \rightarrow U_c \uparrow \rightarrow U_{d0} \uparrow \rightarrow n \uparrow$ ，例如：在图3.13中工作点从 $A \rightarrow B$

- 转速反馈控制直流调速系统能够减少稳态速降的实质在于它的自动调节作用，在于它能随着负载的变化而相应地改变电枢电压，以补偿电枢回路电阻压降的变化。



3.4.2 转速反馈直流调速系统的动态数学模型

- 一个带有储能环节的线性物理系统的动态过程可以用线性微分方程描述，微分方程的解即系统的动态过程，它包括两部分：动态响应和稳态解。
- 在动态过程中，从施加给定输入值的时刻开始，到输出达到稳态值以前，是系统的动态响应；
- 系统达到稳态后，可用稳态解来描述系统的稳态特性。静特性反映了电动机转速与负载电流（或转矩）的稳态关系，它是运动方程的稳态解。



转速反馈直流调速系统的动态数学模型

- 比例放大器的传递函数

$$W_a(s) = \frac{U_c(s)}{\Delta U_n(s)} = K_p \quad (3.26)$$

- 电力电子变换器的传递函数

$$W_s(s) \approx \frac{K_s}{T_s s + 1} \quad (3.27)$$

- 测速反馈的传递函数

$$W_{fn}(s) = \frac{U_n(s)}{n(s)} = \alpha \quad (3.28)$$

直流电动机的动态数学模型

- 他励直流电动机在额定励磁下的等效电路如图所示，其中电枢回路总电阻 R 和电感 L 包含电力电子变换器内阻、电枢电阻和电感及可能在主电路中接入的其他电阻和电感。

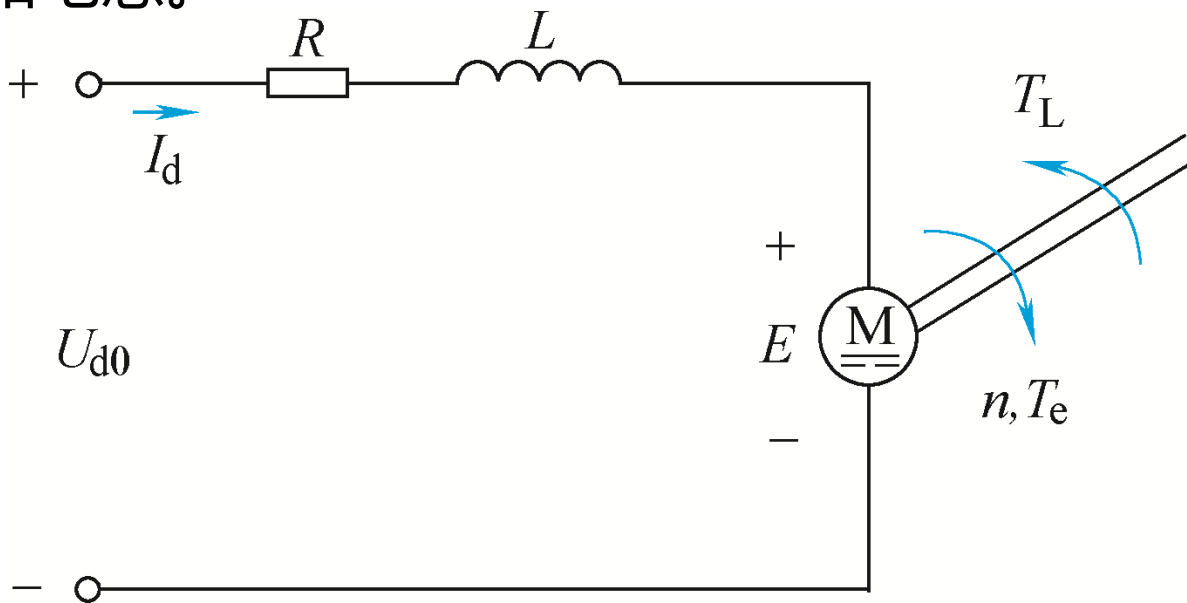


图3.14 他励直流电动机在额定励磁下的等效电路

直流电动机的动态数学模型

- 假定主电路电流连续，动态电压方程为

$$U_{d0} = RI_d + L \frac{dI_d}{dt} + E \quad (3.29)$$

- 忽略粘性摩擦及弹性转矩，电动机轴上的动力学方程为

$$T_e - T_L = \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt} \quad (3.30)$$

- 额定励磁下的感应电动势和电磁转矩分别为

$$E = C_e n \quad (3.31)$$

$$T_e = C_m I_d$$

T_L —包括电动机空载转矩在内的负载转矩，(N·m)

GD^2 —折算到电动机轴上的飞轮惯量，(N·m²)

$C_m = \frac{30}{\pi} C_e$ —电动机额定励磁下的转矩系数，(N·m/A)



直流电动机的动态数学模型

- 定义下列时间常数：

$$T_l = \frac{L}{R} \text{ — 电枢回路电磁时间常数(s)}$$

$$T_m = \frac{GD^2 R}{375 C_e C_m} \text{ — 电机拖动系统机电时间常数(s)}$$

- 整理后得到

$$U_{d0} - E = R(I_d + T_l \frac{dI_d}{dt}) \quad (3.32)$$

$$I_d - I_{dL} = \frac{T_m}{R} \frac{dE}{dt} \quad (3.33)$$

- 式中, $I_{dL} = \frac{T_L}{C_m}$ — 负载电流(A)



直流电动机的动态数学模型

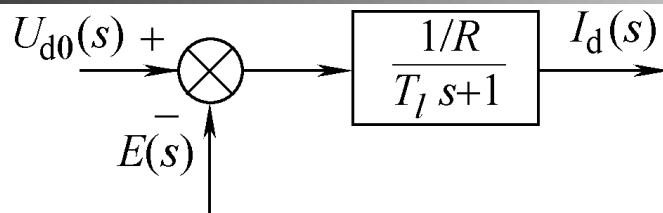
- 在零初始条件下，取拉氏变换，得电压与电流间的传递函数

$$\frac{I_d(s)}{U_{d0}(s) - E(s)} = \frac{\frac{1}{R}}{T_l s + 1} \quad (3.34)$$

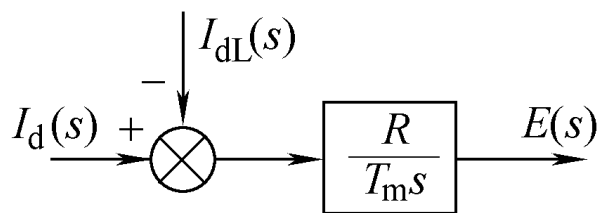
- 电流与电动势间的传递函数

$$\frac{E(s)}{I_d(s) - I_{dL}(s)} = \frac{R}{T_m s} \quad (3.35)$$

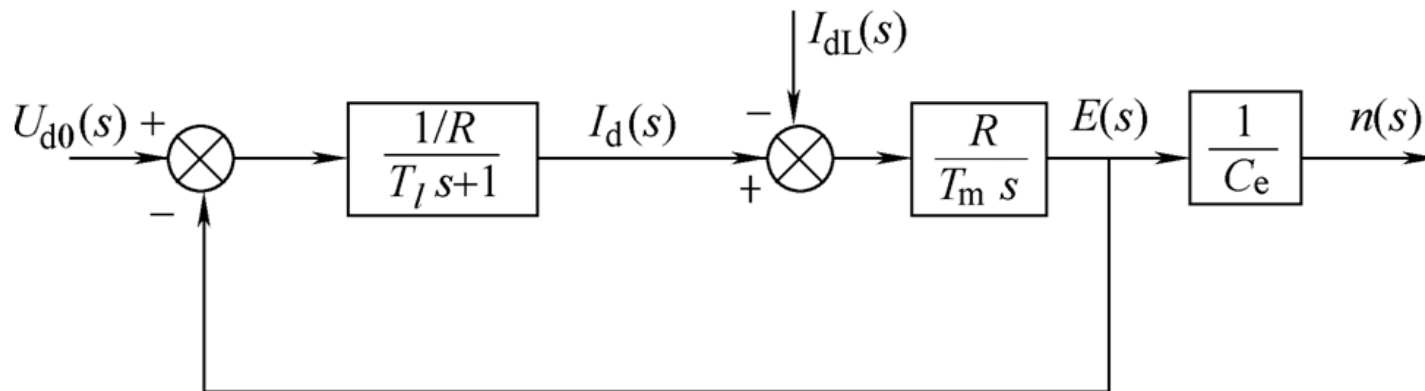
直流电动机的动态数学模型



a)



b)



c)

图3.15 额定励磁下直流电动机的动态结构框图：(a)电压电流间的结构框图；(b)电流电动势间的结构框图；(c)直流电动机的动态结构框图

直流电动机的动态数学模型

- 直流电动机有两个输入量，一个是施加在电枢上的理想空载电压 U_{d0} ，是控制输入量，另一个是负载电流 I_{dL} ，是扰动输入量。如果不需要在结构图中显现出电流，可将扰动量的综合点移前，再进行等效变换，得图3.16。

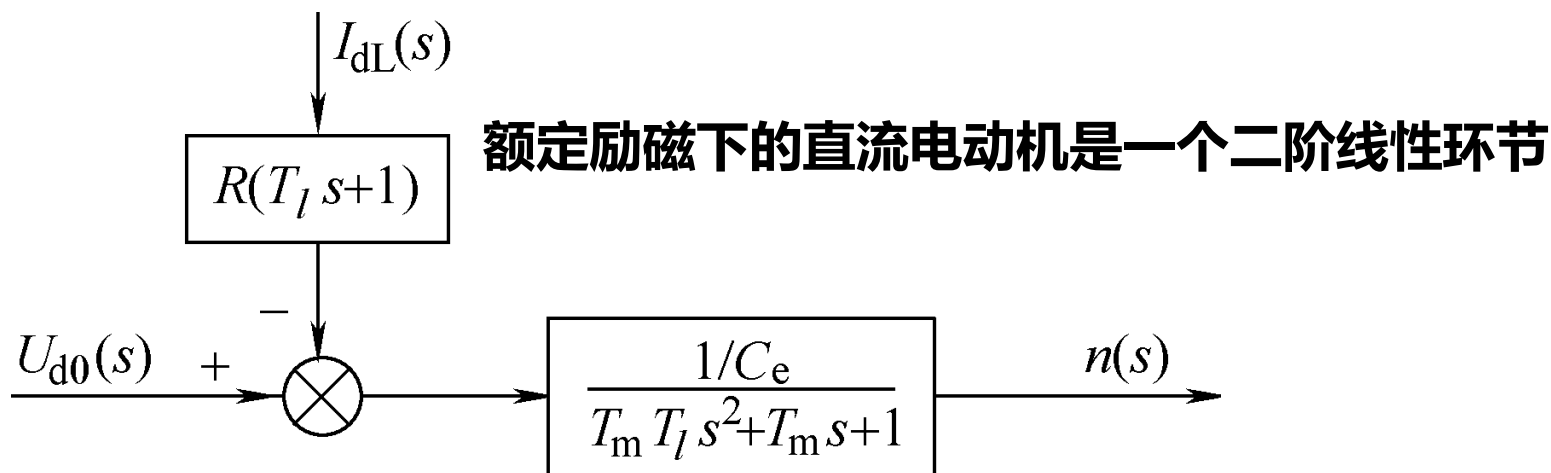


图3.16 直流电动机动态结构框图的变换

转速反馈直流调速系统的动态数学模型

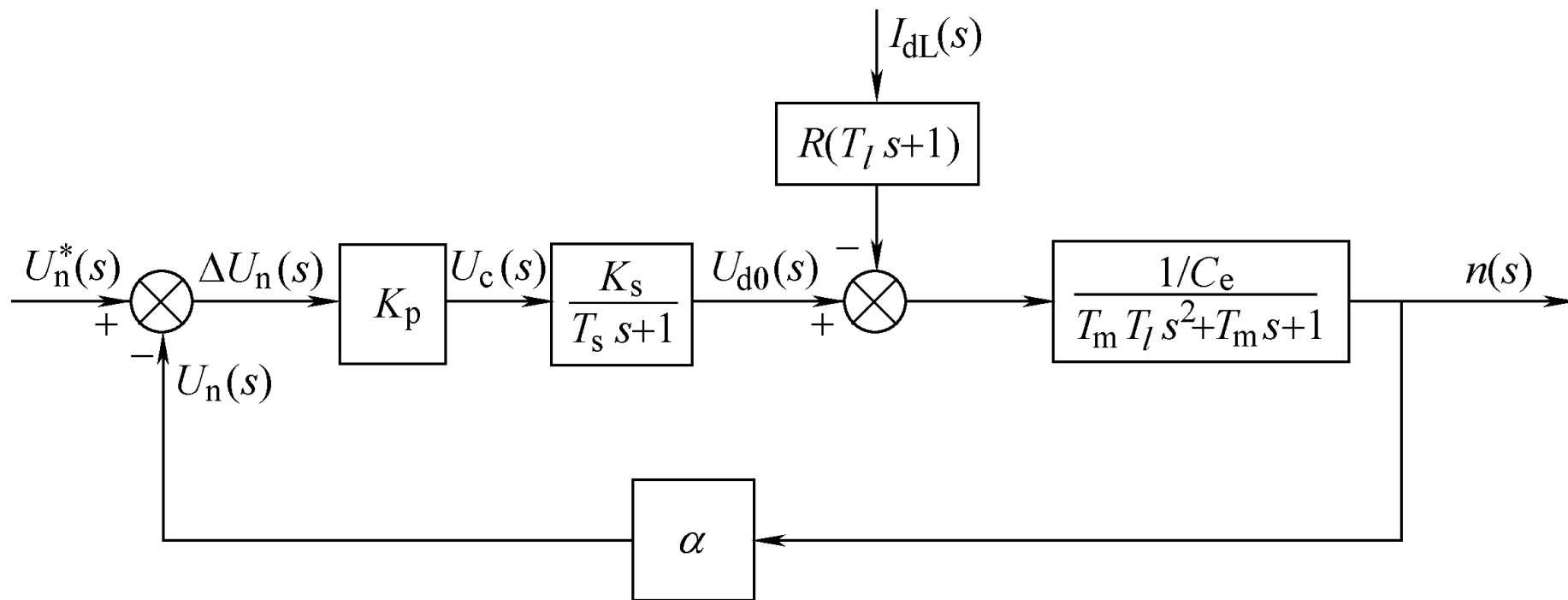


图3.17 转速反馈控制直流调速系统的动态结构框图

转速反馈直流调速系统的动态数学模型

- 转速反馈直流调速系统的开环传递函数

$$W(s) = \frac{U_n(s)}{\Delta U_n(s)} = \frac{K}{(T_s s + 1)(T_m T_l s^2 + T_m s + 1)} \quad (3.36)$$

- 式中, $K = K_p K_s \alpha / C_e$ 。设 $I_{dl} = 0$, 闭环传递函数为

$$\begin{aligned} W_{cl}(s) &= \frac{n(s)}{U_n^*(s)} = \frac{\frac{K_p K_s / C_e}{(T_s s + 1)(T_m T_l s^2 + T_m s + 1)}}{1 + \frac{K_p K_s \alpha / C_e}{(T_s s + 1)(T_m T_l s^2 + T_m s + 1)}} = \frac{K_p K_s / C_e}{(T_s s + 1)(T_m T_l s^2 + T_m s + 1) + K} \\ &= \frac{\frac{K_p K_s}{C_e (1 + K)}}{\frac{T_m T_l T_s}{1 + K} s^3 + \frac{T_m (T_l + T_s)}{1 + K} s^2 + \frac{T_m + T_s}{1 + K} s + 1} \end{aligned} \quad (3.37)$$



3.4.3 转速反馈直流调速系统的稳定性

- 转速反馈闭环系统的特征方程为

$$\frac{T_m T_l T_s}{1+K} s^3 + \frac{T_m (T_l + T_s)}{1+K} s^2 + \frac{T_m + T_s}{1+K} s + 1 = 0 \quad (3.38)$$

- 根据三阶系统的劳斯-赫尔维茨判据，系统稳定的充分必要条件是

$$\frac{T_m (T_l + T_s)}{1+K} \cdot \frac{T_m + T_s}{1+K} - \frac{T_m T_l T_s}{1+K} > 0 \quad (3.39)$$

- 整理后得到

$$K < \frac{T_m (T_l + T_s) + T_s^2}{T_l T_s} \quad (3.40)$$

转速反馈直流调速系统的稳定性

- **例题3.2**某龙门刨床工作台采用直流电动机，其额定数据如下：60kW，220V，305A，1000r/min，系统采用的是三相桥式可控整流电路，已知电枢回路总电阻 $R=0.18\Omega$ ，电感量 $L=3\text{mH}$ ，电动机电动势系数 $C_e=0.2\text{Vmin/r}$ ，系统运动部分的飞轮惯量 $GD^2 = 60\text{N} \cdot \text{m}^2$ ，试判别系统的稳定性条件。
- 电磁时间常数

$$T_l = \frac{L}{R} = \frac{0.003}{0.18} = 0.0167\text{s}$$

- 机电时间常数

$$T_m = \frac{GD^2 R}{375 C_e C_m} = \frac{60 \times 0.18}{375 \times 0.2 \times \frac{30}{\pi} \times 0.2} = 0.075\text{s}$$



转速反馈直流调速系统的稳定性

- 晶闸管装置的滞后时间常数为

$$T_s = 0.00167 \text{ s}$$

- 为保证系统稳定，应满足的稳定条件：

$$K < \frac{T_m(T_l + T_s) + T_s^2}{T_l T_s} = \frac{0.075 \times (0.0167 + 0.00167) + 0.00167^2}{0.0167 \times 0.00167} \approx 49.5$$



转速反馈直流调速系统的稳定性

- **例题3.3** 在例3.2的闭环直流调速系统中，若改用全控型器件的PWM调速系统，电动机不变，由于电枢回路不需接入平波电抗器，故电枢回路参数为： $R = 0.1\Omega$ ，电感 $L = 1mH$ ，PWM开关频率为 8 kHz 。按稳态性能指标 $D = 20$ ， $s \leq 5\%$ ，该系统能否稳定？如果对静差率的要求不变，在保证稳定时，系统能够达到的最大调速范围有多少？



转速反馈直流调速系统的稳定性

- 解 采用PWM调速系统，各环节时间常数为

$$T_l = \frac{L}{R} = \frac{0.001}{0.1} = 0.01 \text{ s}$$

$$T_m = \frac{GD^2 R}{375 C_e C_m} = \frac{60 \times 0.1}{375 \times 0.2 \times \frac{\pi}{30} \times 0.2} = 0.0417 \text{ s}$$

$$T_s = \frac{1}{8000} = 0.000125 \text{ s}$$

- 根据 (3.40) 式的稳定性条件，得到

$$K < \frac{T_m(T_l + T_s) + T_s^2}{T_l T_s} = \frac{0.0417 \times (0.01 + 0.000125) + 0.000125^2}{0.01 \times 0.000125} = 339.4$$



转速反馈直流调速系统的稳定性

- 按照稳态性能指标 $D = 20$, $s \leq 5\%$ 要求, 闭环系统稳态速降应为

$$\Delta n_{cl} = \frac{n_N s}{D(1-s)} \leq \frac{1000 \times 0.05}{20(1-0.05)} \approx 2.63 \text{ r/min}$$

- 开环额定速降为

$$\Delta n_{op} = \frac{I_N R}{C_e} = \frac{305 \times 0.1}{0.2} = 152.5 \text{ r/min}$$

- 闭环系统的开环放大系数应满足

$$K = \frac{\Delta n_{op}}{\Delta n_{cl}} - 1 \geq \frac{152.5}{2.63} - 1 \approx 57$$

- PWM调速系统能够在满足稳态性能指标下稳定运行。



转速反馈直流调速系统的稳定性

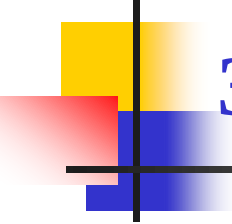
- 若系统处于临界稳定状况, $K = 339.4$, 此时闭环系统的稳态速降最低为

$$\Delta n_{cl} = \frac{\Delta n_{op}}{1 + K} = \frac{152.5}{1 + 339.4} = 0.45 r / \min$$

- 则闭环系统调速范围最多可达

$$D_{cl} = \frac{n_N s}{\Delta n_{cl} (1 - s)} = \frac{1000 \times 0.05}{0.45(1 - 0.05)} = 117$$

- 增大调速范围是以牺牲稳定性为代价的。



3.4.4 比例积分控制的无静差直流调速系统

- 在比例控制直流调速系统中，稳态性能和动态稳定性的要求常常是互相矛盾的。
- 根据自动控制原理，要解决这个矛盾，必须恰当地设计动态校正装置，用来改造系统。
- 在电力拖动自动控制系统中，常用串联校正和反馈校正。
- 对于带电力电子变换器的直流闭环调速系统，传递函数阶次较低，一般采用PID调节器的串联校正方案就能完成动态校正的任务。



积分控制规律

- 在输入转速误差信号 ΔU_n 的作用下，积分调节器的输入输出关系为

$$U_c = \frac{1}{\tau} \int_0^t \Delta U_n dt \quad (3.41)$$

- 其传递函数是

$$W_I(s) = \frac{1}{\tau s} \quad (3.42)$$

其中， τ —积分时间常数。

积分控制规律

- 输入 ΔU_n 是阶跃信号，则输出 U_c 按线性规律增长。
- 当输出值达到积分调节器输出的饱和值 U_{cm} 时，便维持在 U_{cm} 不变。

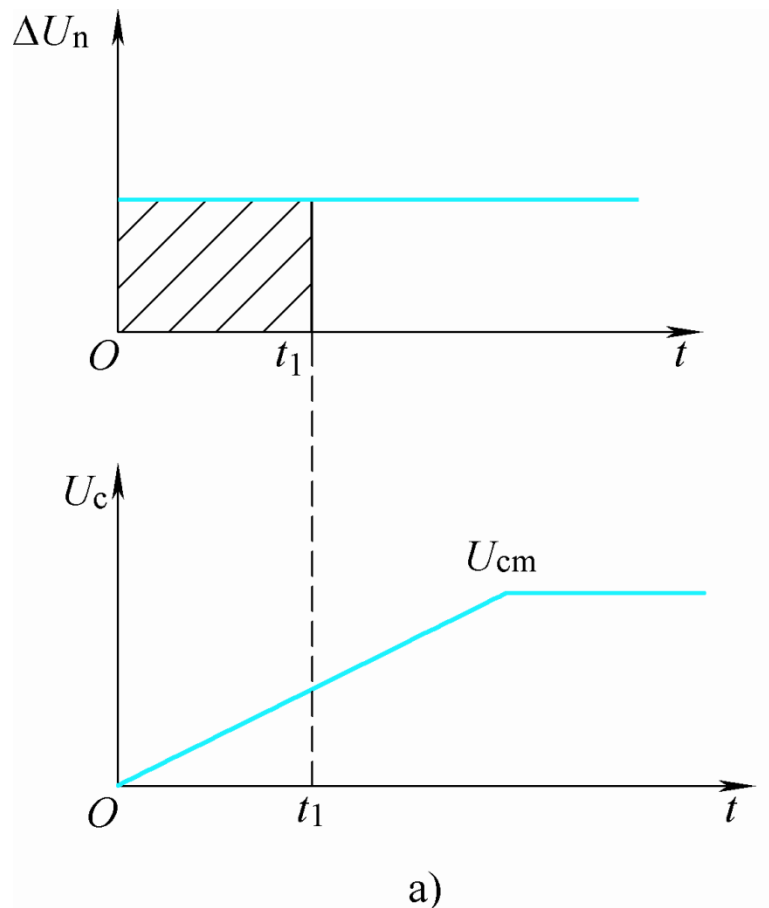


图3.18 积分调节器的输入和输出动态过程

积分控制规律

- 当电机起动后，随着转速的升高， ΔU_n 不断减小，但积分作用使 U_c 仍继续增长，只不过 U_c 的增长不再是线性的。
- 只要 $\Delta U_n > 0$ ，积分调节器的输出 U_c 便一直增长；只有达到 $\Delta U_n = 0$ 时， U_c 才停止上升；只有到 ΔU_n 变负， U_c 才会下降。
- 当 $\Delta U_n = 0$ 时， U_c 并不是零，而是某一个固定值 U_{cf}

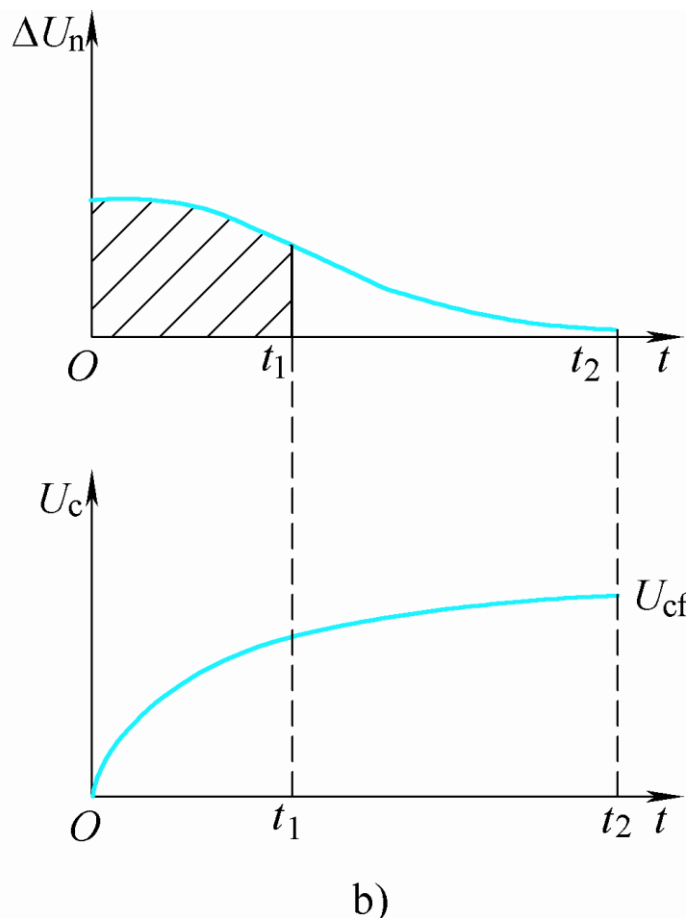


图3.19 积分调节器的输入和输出动态过程

积分控制规律

- 突加负载时，由于 I_{dL} 的增加，转速 n 下降，导致 ΔU_n 变正，在积分调节器的作用下， U_c 上升，电枢电压 U_d 上升，以克服 I_{dL} 增加的压降，最终进入新的稳态。

$$U_n = U_n^* \quad \Delta U_n = 0$$

$$I_d = I_{dL2} \quad U_c = U_{c2}$$

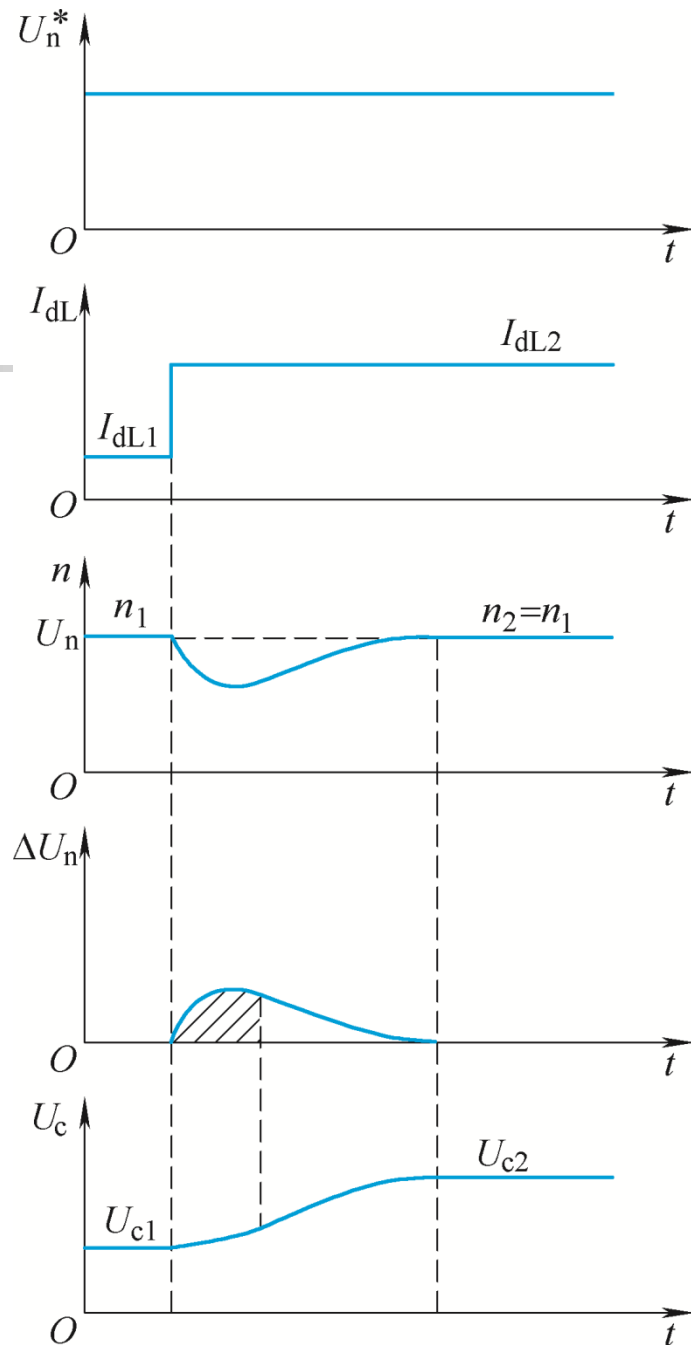


图3.20 积分控制无静差调速系统突加负载时的动态过程



比例积分控制规律

- 比例积分调节器（PI调节器）的输入输出关系为

$$U_{ex} = K_p U_{in} + \frac{1}{\tau} \int_0^t U_{in} dt \quad (3.43)$$

式中, U_{in} —PI调节器的输入, U_{ex} —PI调节器的输出。

- 相应的传递函数为

$$W_{PI}(s) = K_p + \frac{1}{\tau s} = \frac{K_p \tau s + 1}{\tau s} \quad (3.44)$$

式中, K_p —PI调节器的比例放大系数, τ —PI调节器的积分时间常数。

比例积分控制规律

- 在 $t=0$ 时就有 $U_{ex}(t) = K_p U_{in}$ ，实现了快速控制；随后 $U_{ex}(t)$ 按积分规律增长，

$$U_{ex}(t) = K_p U_{in} + \frac{t}{\tau} U_{in}$$

- 在 $t=t_1$ 时， $U_{in}=0$ ， $U_{ex} = \frac{t_1}{\tau} U_{in}$

- 比例部分能迅速响应控制作用，积分部分则最终消除稳态偏差。

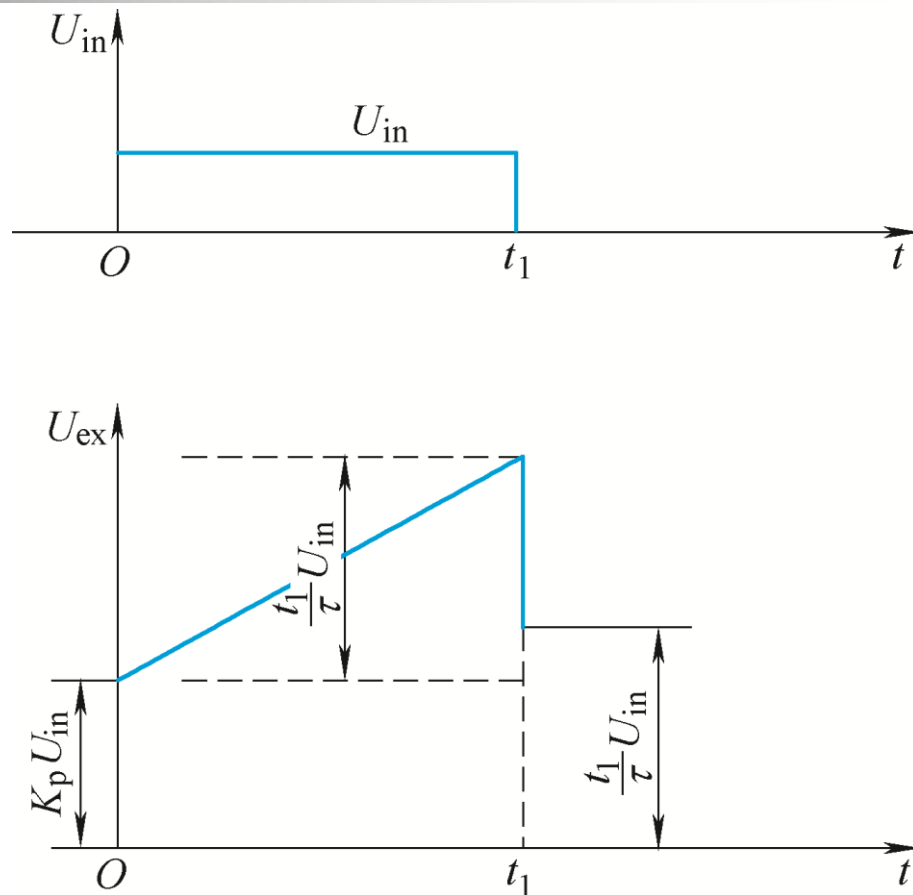


图3.21 PI调节器的输入输出特性

比例积分控制规律

- 在闭环调速系统中，负载扰动同样引起 ΔU_n 的变化，图中给出了比例积分控制的输入和输出动态过程。
- 比例部分①和 ΔU_n 成正比，积分部分②表示了从 $t=0$ 到此时刻对 $\Delta U_n(t)$ 的积分值， U_c 是这两部分之和。

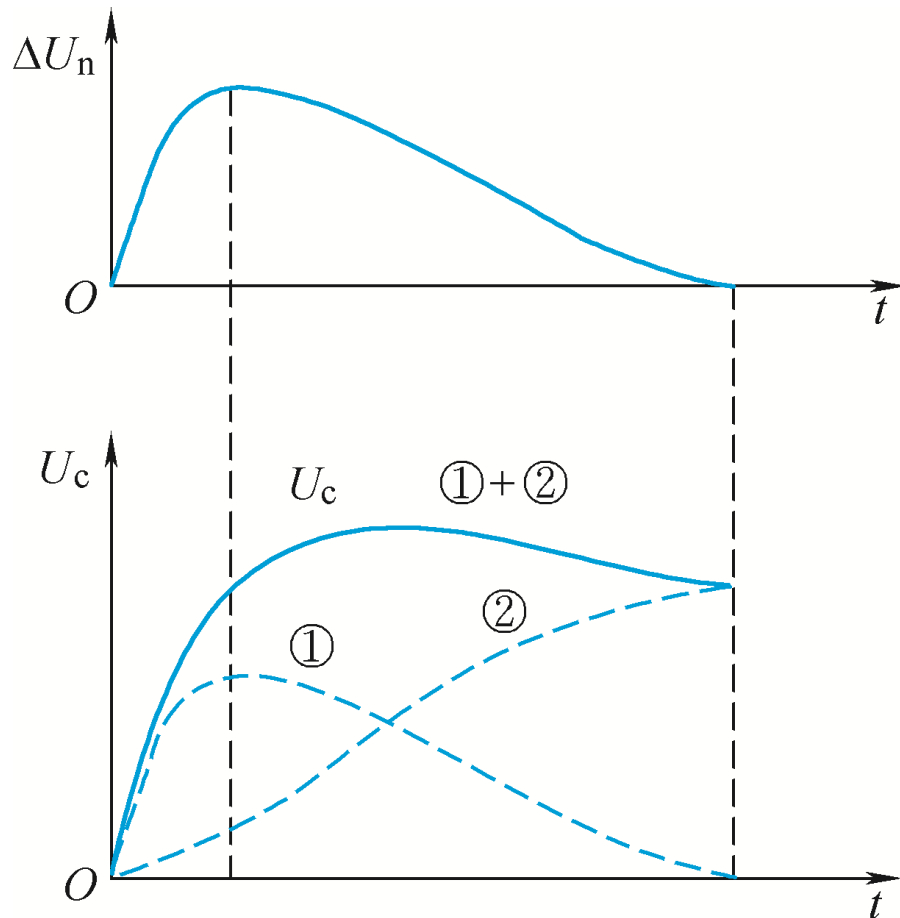


图3.22 闭环系统中PI调节器的输入和输出动态过程

3.4.5 直流调速系统的稳态误差分析

- 直流调速系统的动态结构图如下图所示，图中的转速调节器用ASR来表示，它可以是比例调节器、积分调节器或比例积分调节器。

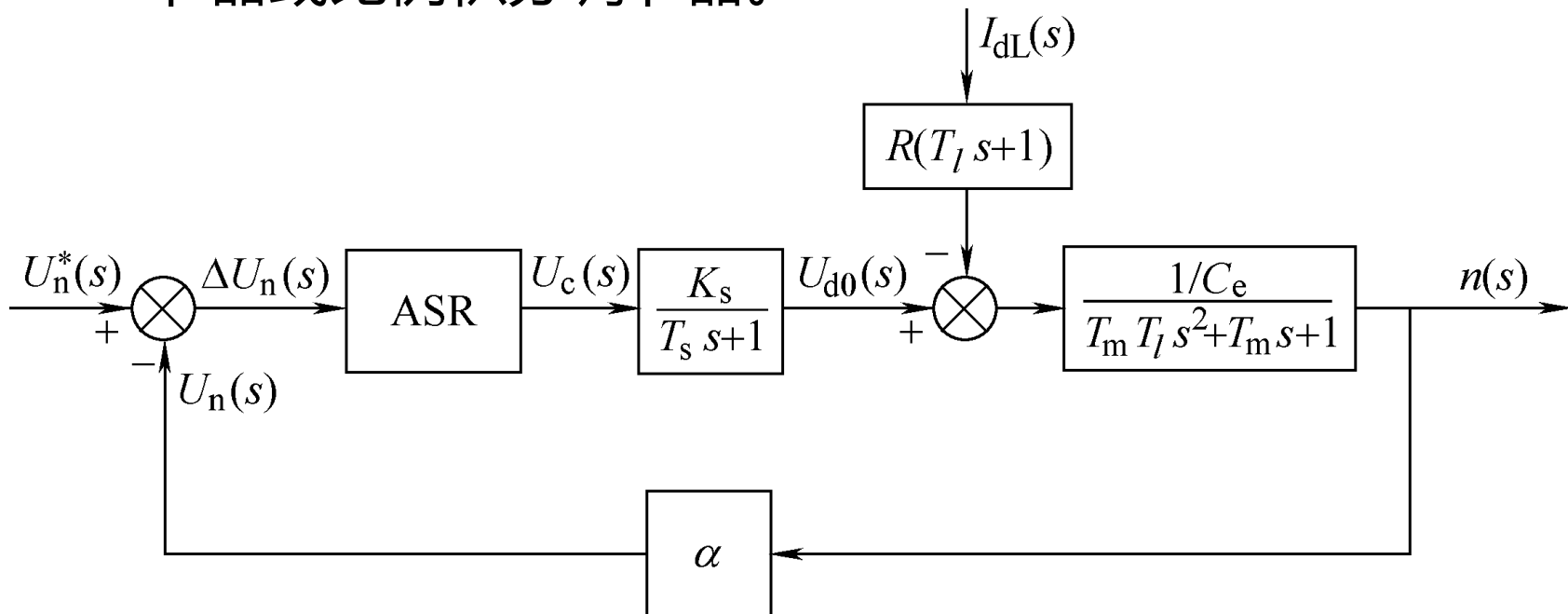


图3.23 直流调速系统的动态结构框图

直流调速系统的稳态误差分析

- 使用比例积分调节器时，系统的开环传递函数为

$$W(s) = \frac{K(K_p \tau s + 1)}{s(T_s s + 1)(T_m T_l s^2 + T_m s + 1)} \quad (3.45)$$

式中, $K = K_s \alpha / \tau C_e$, 比例积分控制的调速系统是I型系统。

- 阶跃给定输入 $U_n^*(s) = U_n^* / s$ 的稳态误差是

$$\Delta U_n = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \Delta U_n(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{U_n^*}{s} \cdot \frac{1}{1 + \frac{K(K_p \tau s + 1)}{s(T_s s + 1)(T_m T_l s^2 + T_m s + 1)}} = 0 \quad (3.46)$$

- I型系统对于阶跃给定输入稳态无差，被称作无差调速系统。

直流调速系统的稳态误差分析

- 分析由扰动引起的稳态误差时, 令 $U_n^*(s)=0$ 。比例积分调节器系统的误差为

$$\Delta U_n(s) = I_{dL}(s) \cdot \frac{\frac{R(T_l s + 1)\alpha}{C_e(T_m T_l s^2 + T_m s + 1)}}{1 + \frac{K(K_p \tau s + 1)}{s(T_s s + 1)(T_m T_l s^2 + T_m s + 1)}} \quad (3.47)$$

- 阶跃扰动 $I_{dL}(s) = \frac{I_{dL}}{s}$ 引起的的稳态误差是

$$\Delta U_n = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \Delta U_n(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{I_{dL}}{s} \cdot \frac{\frac{R(T_l s + 1)\alpha}{C_e(T_m T_l s^2 + T_m s + 1)}}{1 + \frac{K(K_p \tau s + 1)}{s(T_s s + 1)(T_m T_l s^2 + T_m s + 1)}} = 0 \quad (3.48)$$



3.4.6 转速反馈直流调速系统的仿真

- 利用Matlab下的Simulink软件进行系统仿真是十分简单和直观的， Simulink提供了系统模型框图进行组态的仿真平台，使用Simulink进行仿真和分析可以像在纸上绘图一样简单。
- 用户可以用图形化的方法直接建立起仿真系统的模型，并通过Simulink环境中的菜单直接启动系统的仿真过程，同时将结果在示波器上显示出来。

调速系统的参数

- 直流电动机：额定电压 $U_N = 220V$ 额定电流 I_{dN} 额定转速 $n_N = 1000r/min$ 电势系数 $C_e = 0.192V \cdot \min/r$
- 晶闸管整流装置输出电流可逆，装置放大系数 $K_s = 44$ ，滞后时间常数 $T_s = 0.00167s$
- 电枢回路总电阻 $R = 1.0\Omega$ 电磁时间常数 $T_l = 0.00167s$ ，电力拖动系统机电时间常数 $T_m = 0.075s$
- 转速反馈系数 $\alpha = 0.01V \cdot \min/r$ ，额定转速时的给定电压 $U_n^* = 10V$

转速反馈直流调速系统的仿真框图

- 比例积分控制的直流调速系统的仿真框图

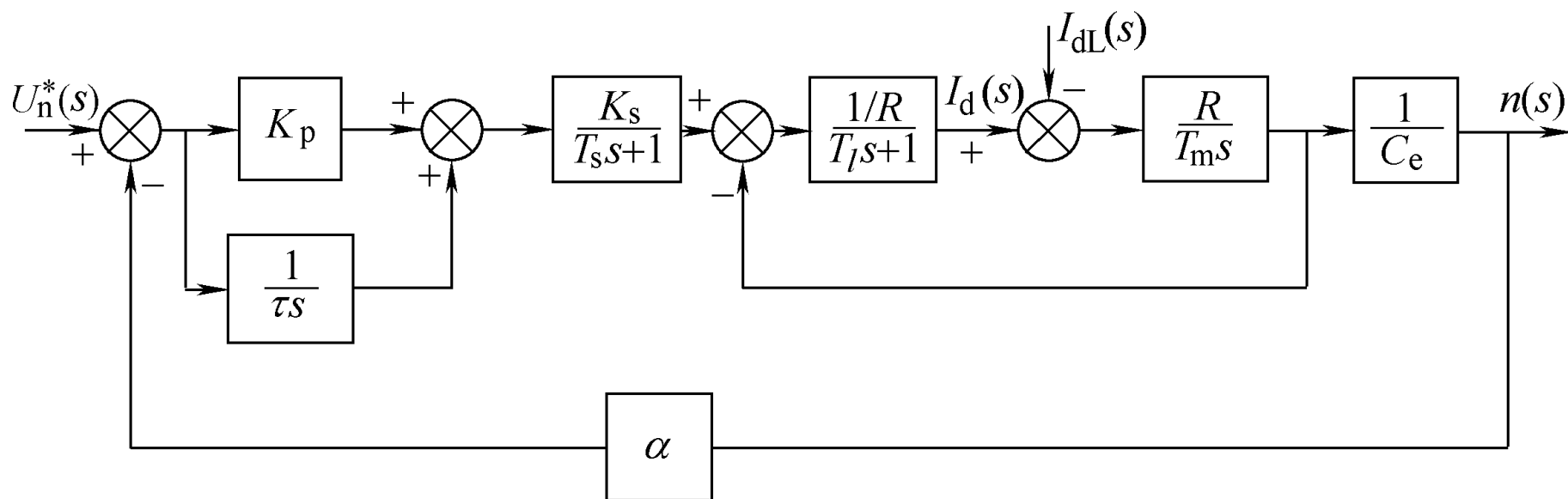


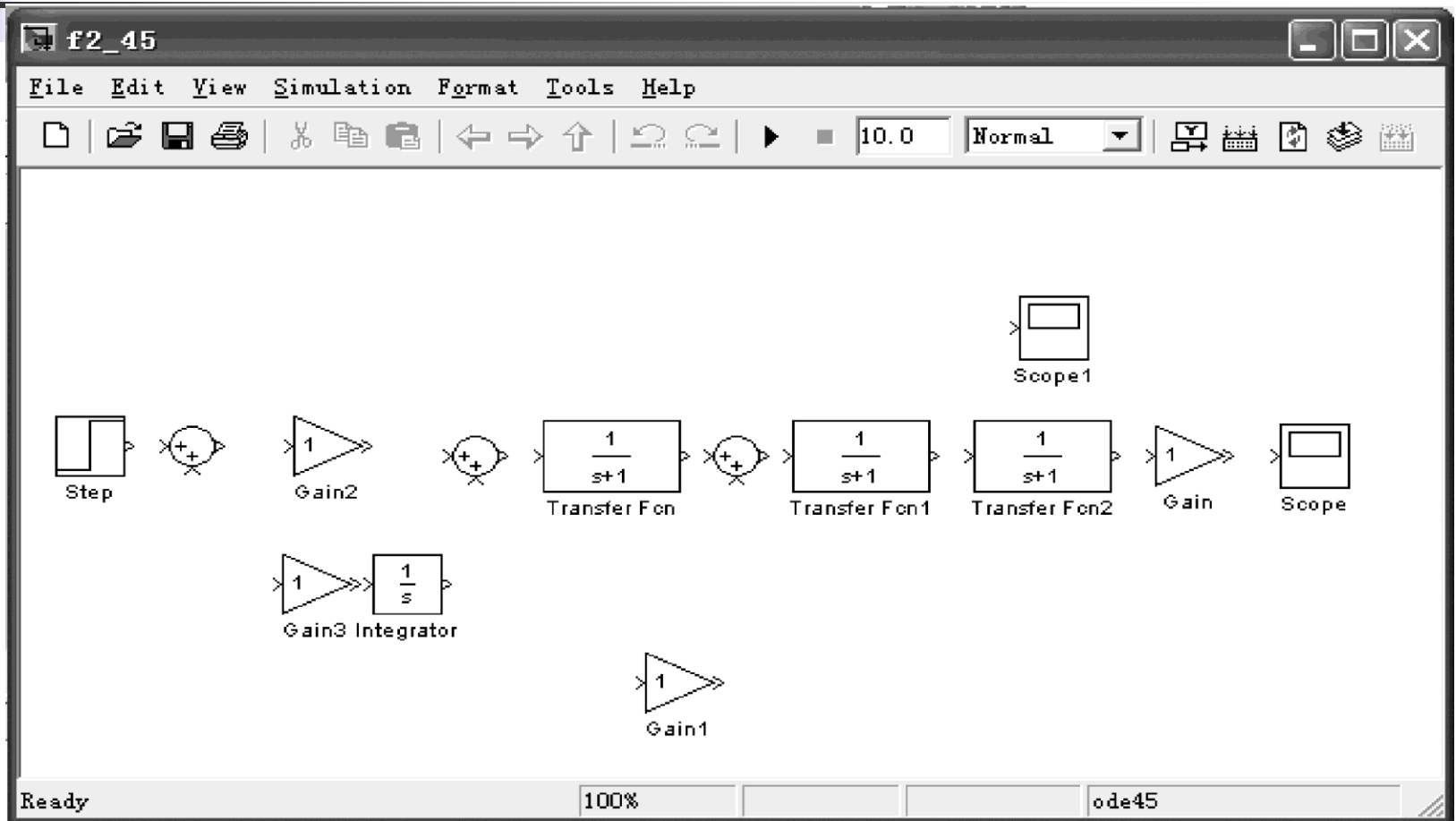
图3.24 比例积分控制的直流调速系统的仿真框图



仿真模型的建立

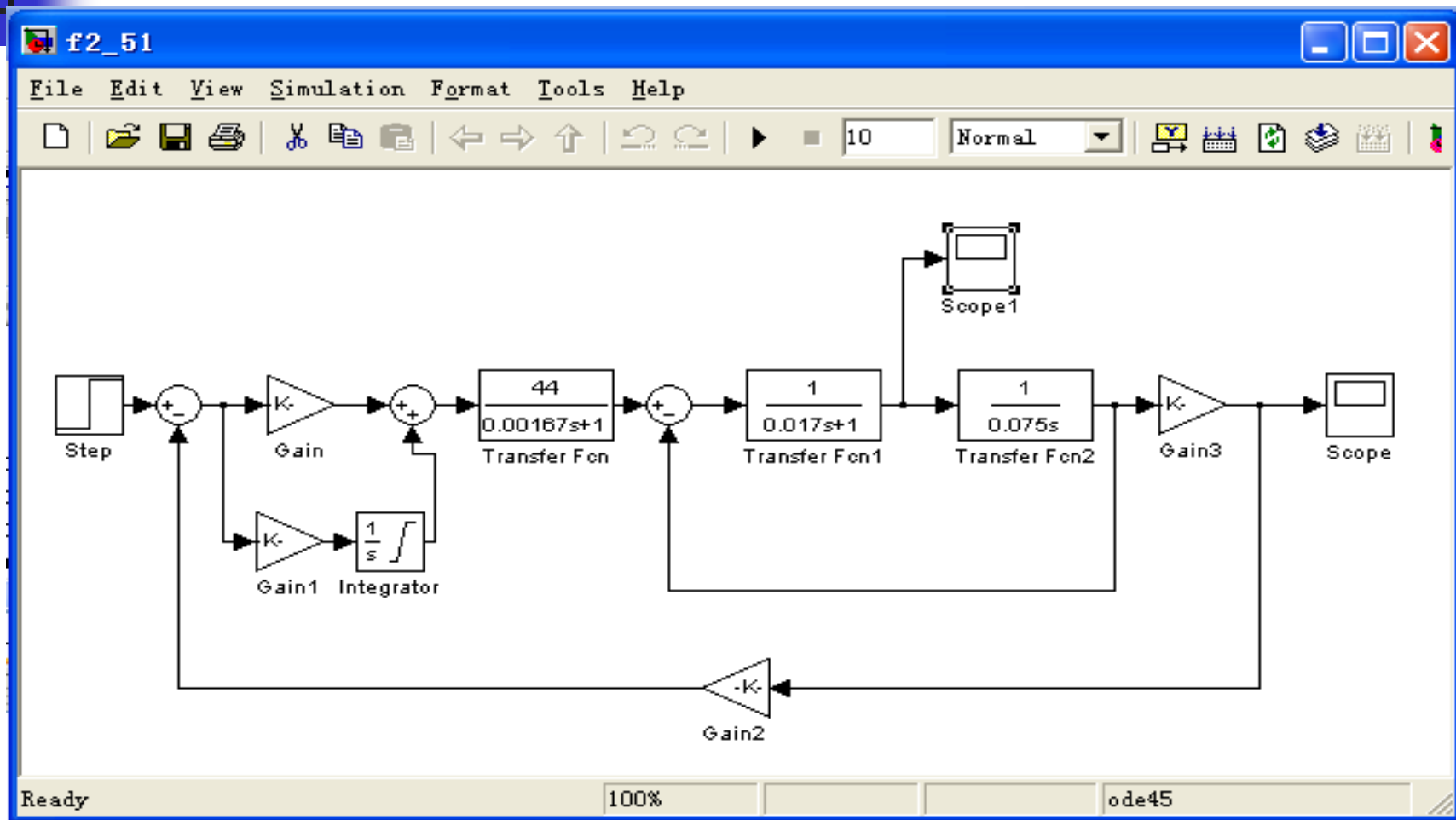
- 进入Matlab，单击Matlab命令窗口工具栏中的Simulink图标，或直接键入Simulink命令，打开Simulink模块浏览器窗口。
- 打开模型编辑窗口：通过单击Simulink工具栏中新模型的图标或选择File→New→Model菜单项实现。
- 复制相关模块：双击所需子模块库图标，则可打开它，鼠标左键选中所需的子模块，拖入模型编辑窗口。
- 在本例中拖入模型编辑窗口的为：Source组中的Step模块；Math Operations组中的Sum模块和Gain模块；Continuous组中的Transfer Fcn模块和Integrator模块；Sinks组中的Scope模块。

仿真模型的建立



模型编辑窗口

仿真模型的建立



比例积分控制的无静差直流调速系统的仿真模型

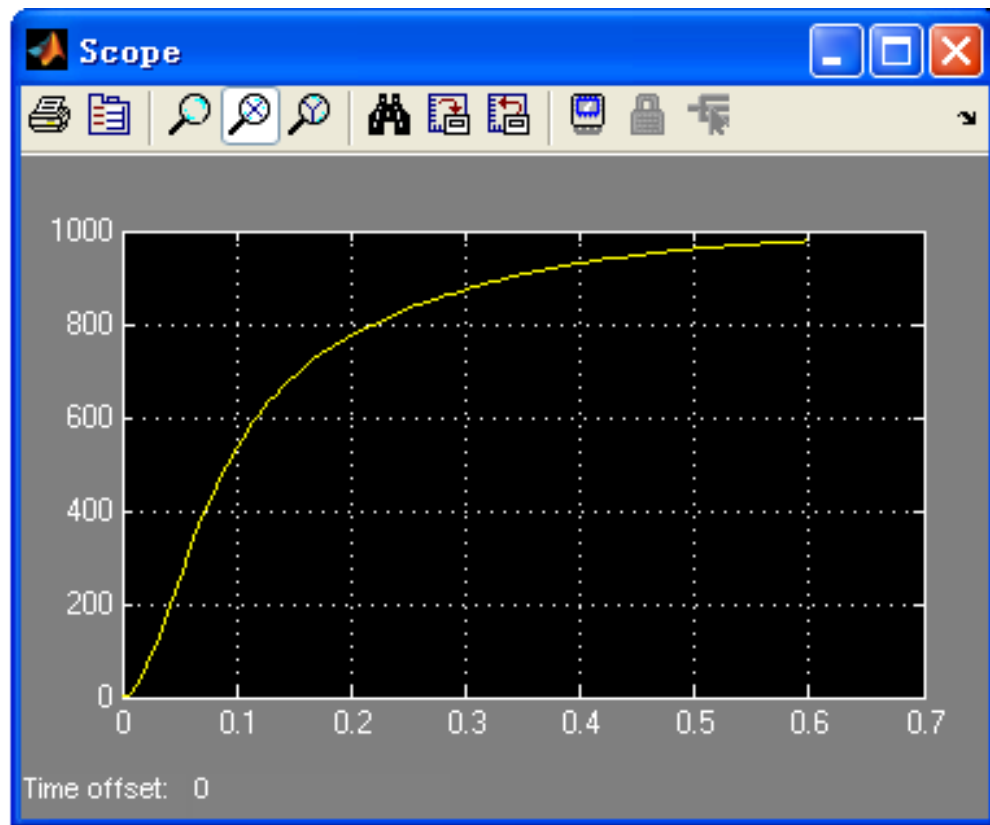
调节器参数的调整

- 如右图所示，调节器参数为

$$K_p = 0.25$$

$$\frac{1}{\tau} = 3$$

- 系统转速的响应是无超调、但调节时间很长；



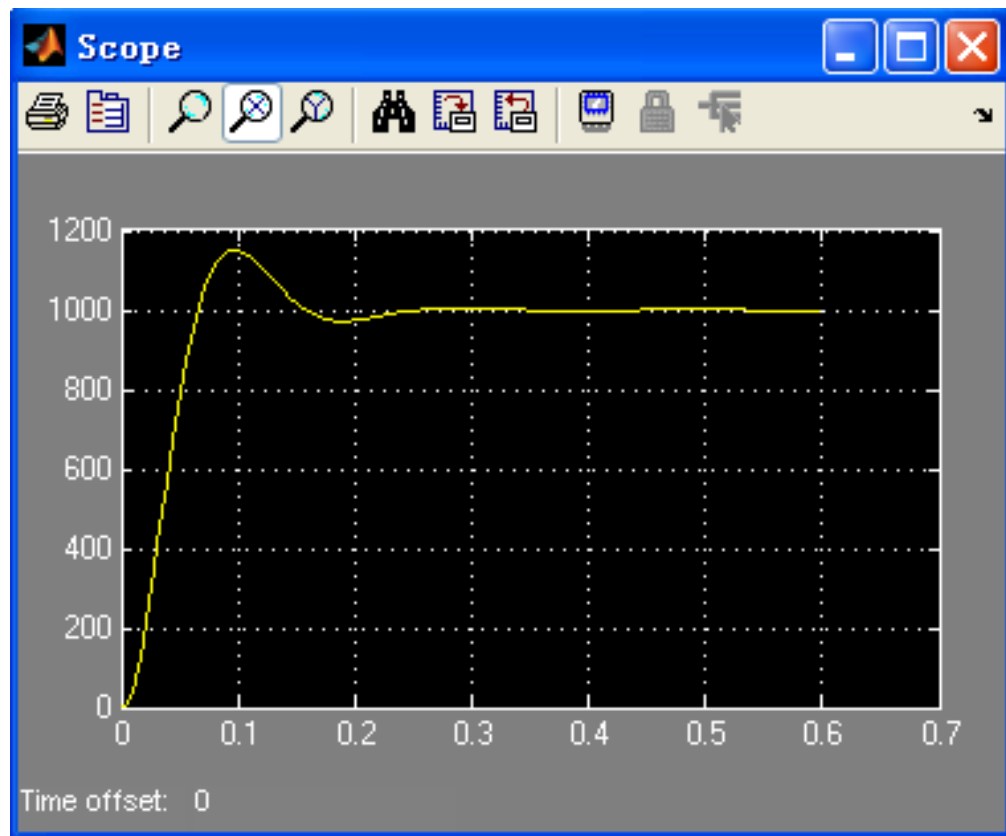
调节器参数的调整

- 如右图所示，调节器参数为

$$K_p = 0.8$$

$$\frac{1}{\tau} = 15$$

- 系统转速的响应的超调较大、但快速性较好。





调节器参数的调整

- Simulink软件的仿真方法为系统设计提供了仿真平台，可以选择合适的PI参数，满足系统的跟随性能指标。
- 在自动控制原理课程中讨论了多种PI调节器的设计方法，Matlab也为它们的实现提供了模块。
- 关于直流电动机调速系统的PI调节器设计，将在第4章中作详细的论述。



总结

- 在转速反馈控制直流调速系统上突加给定电压时，电枢电压立即达到它的最高值，对电动机来说，相当于全压起动，会造成电动机过流。
- 当直流电动机被堵转时，电流将远超过允许值。如果只依靠过流继电器或熔断器来保护，过载时就跳闸。
- 引入电流负反馈，可以使它不超过允许值。但这种作用只应在起动和堵转时存在，在正常的稳速运行时又得取消。
- 当电流大到一定程度时才出现的电流负反馈，叫做电流截止负反馈。

晶闸管整流器:单相半波

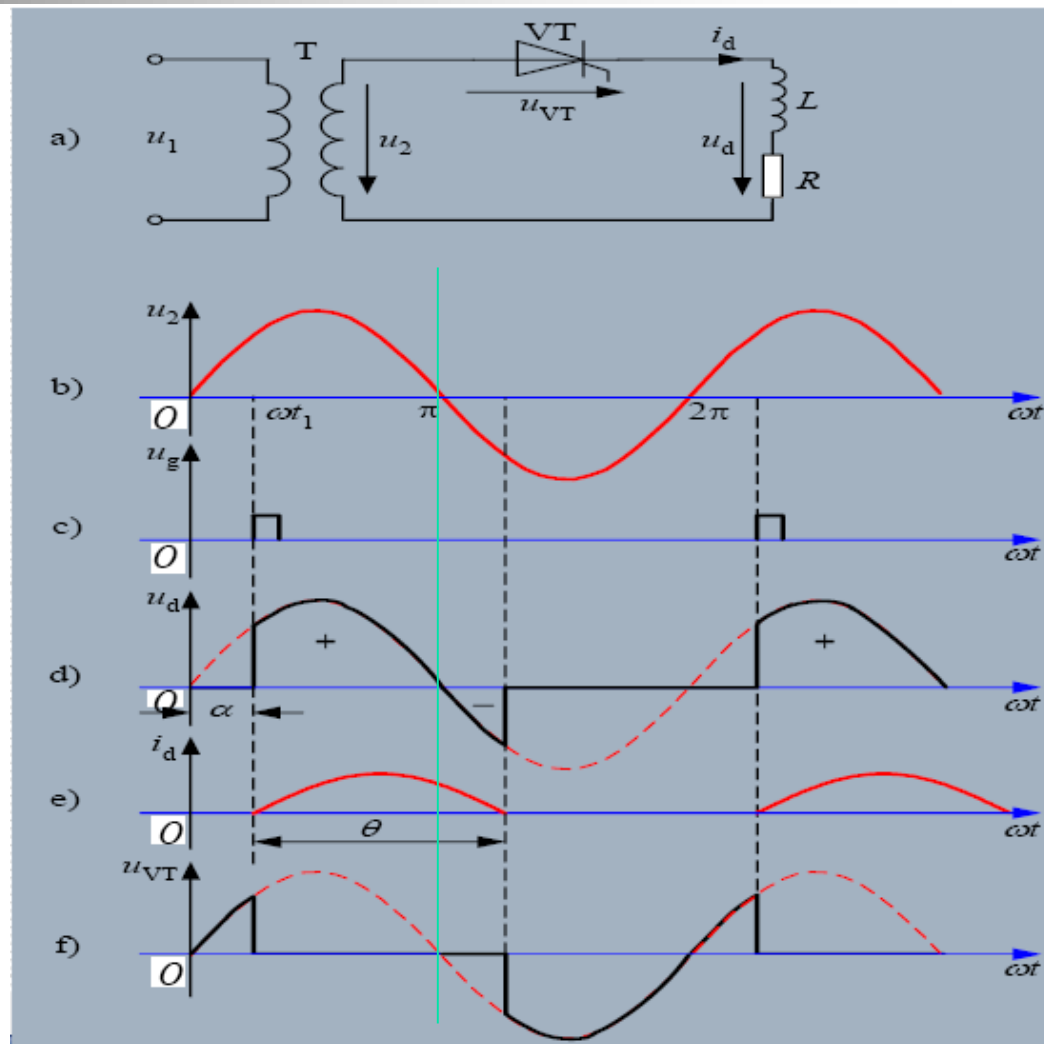
在可控整流电路中,

□ 调节触发脉冲的相位;

□ 改变整流器 输出瞬时电压 u_d 的波形;

□ 改变输出平均电压 U_d 的数值。

$$U_d = \frac{1}{2\pi} \int_a^{a+\theta} U_m \sin wt d(wt)$$



晶闸管整流器:单相桥式

- 单向桥式

